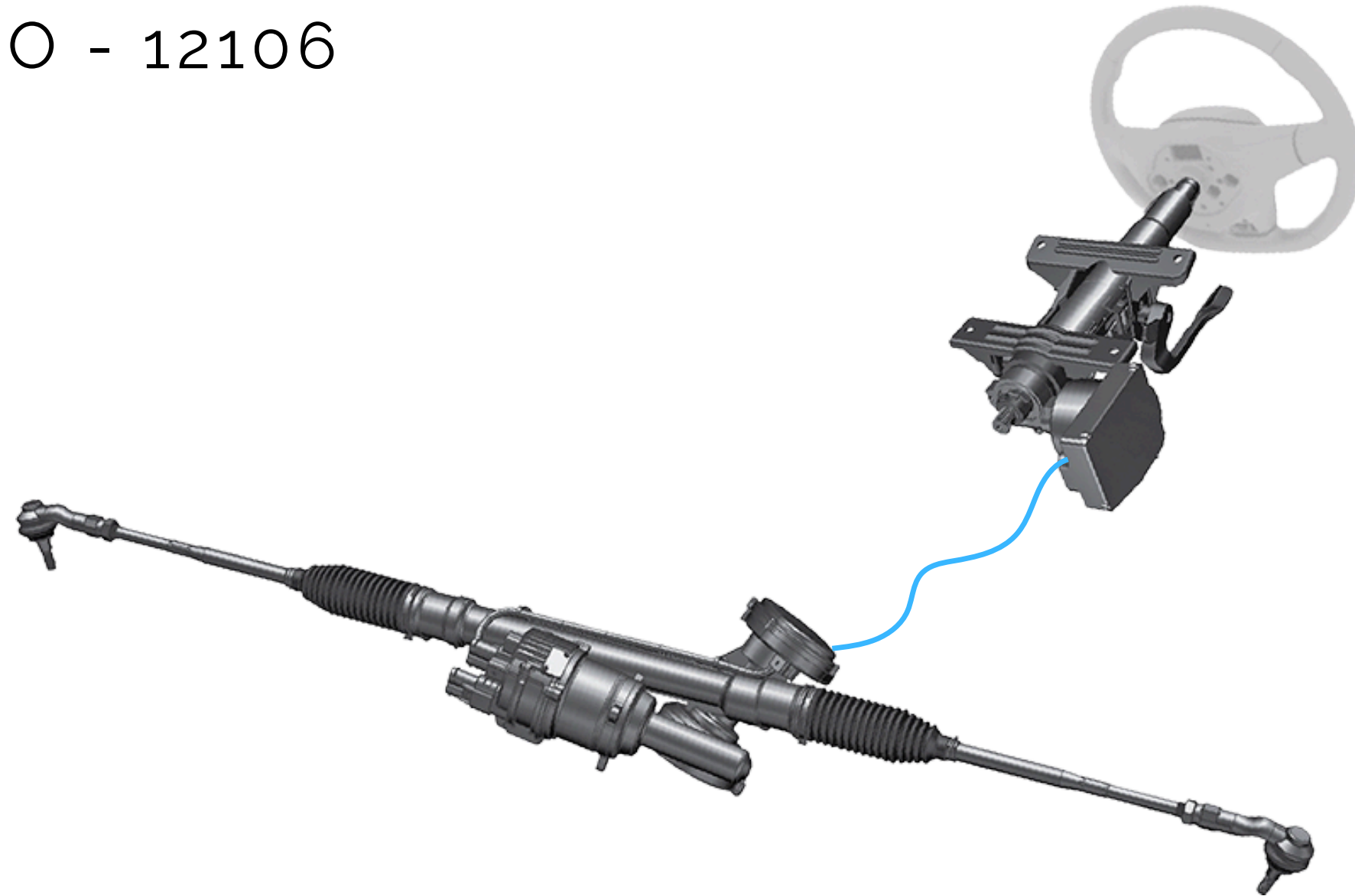


RODRIGO ALEO - 12106

2026

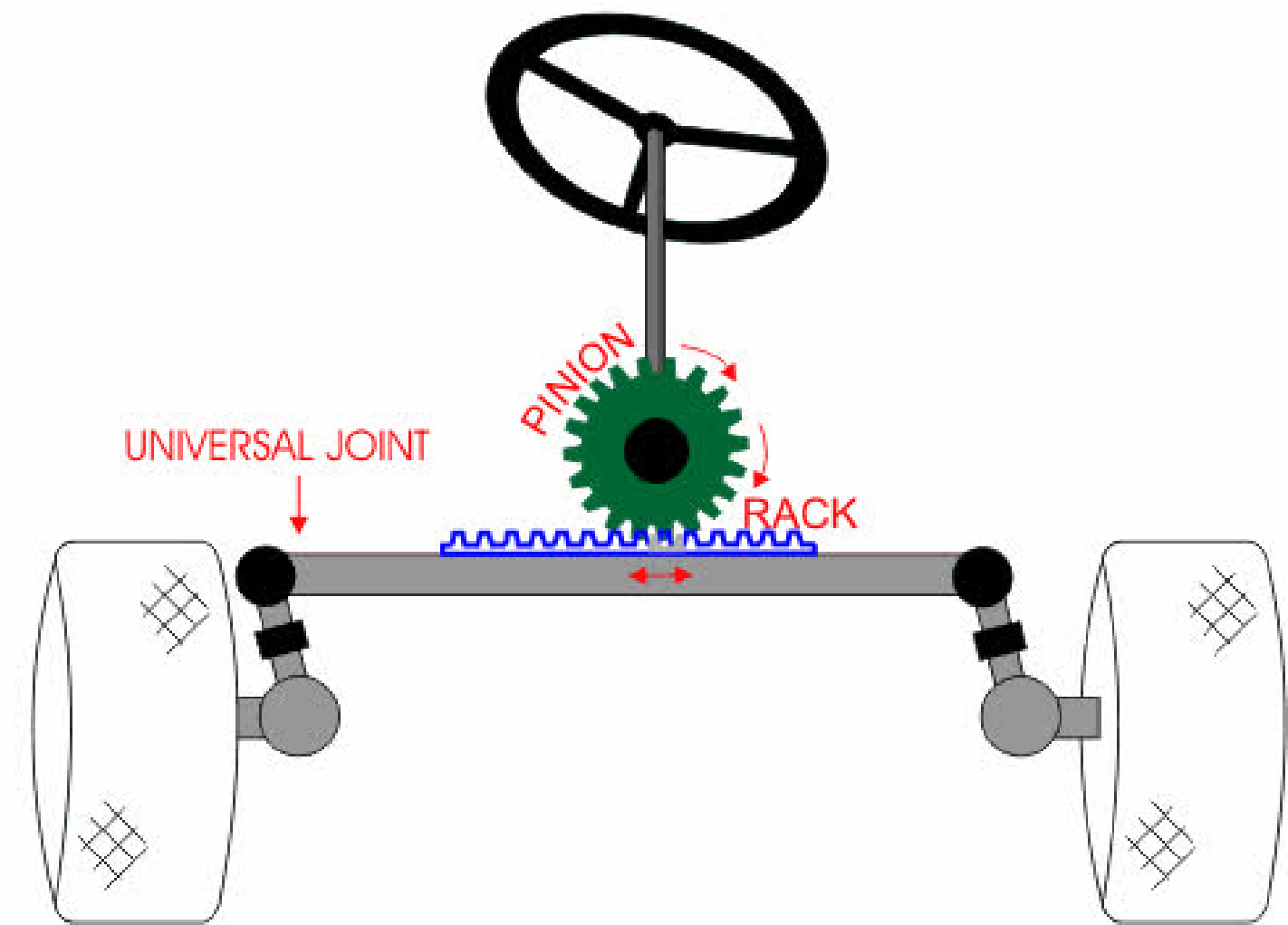
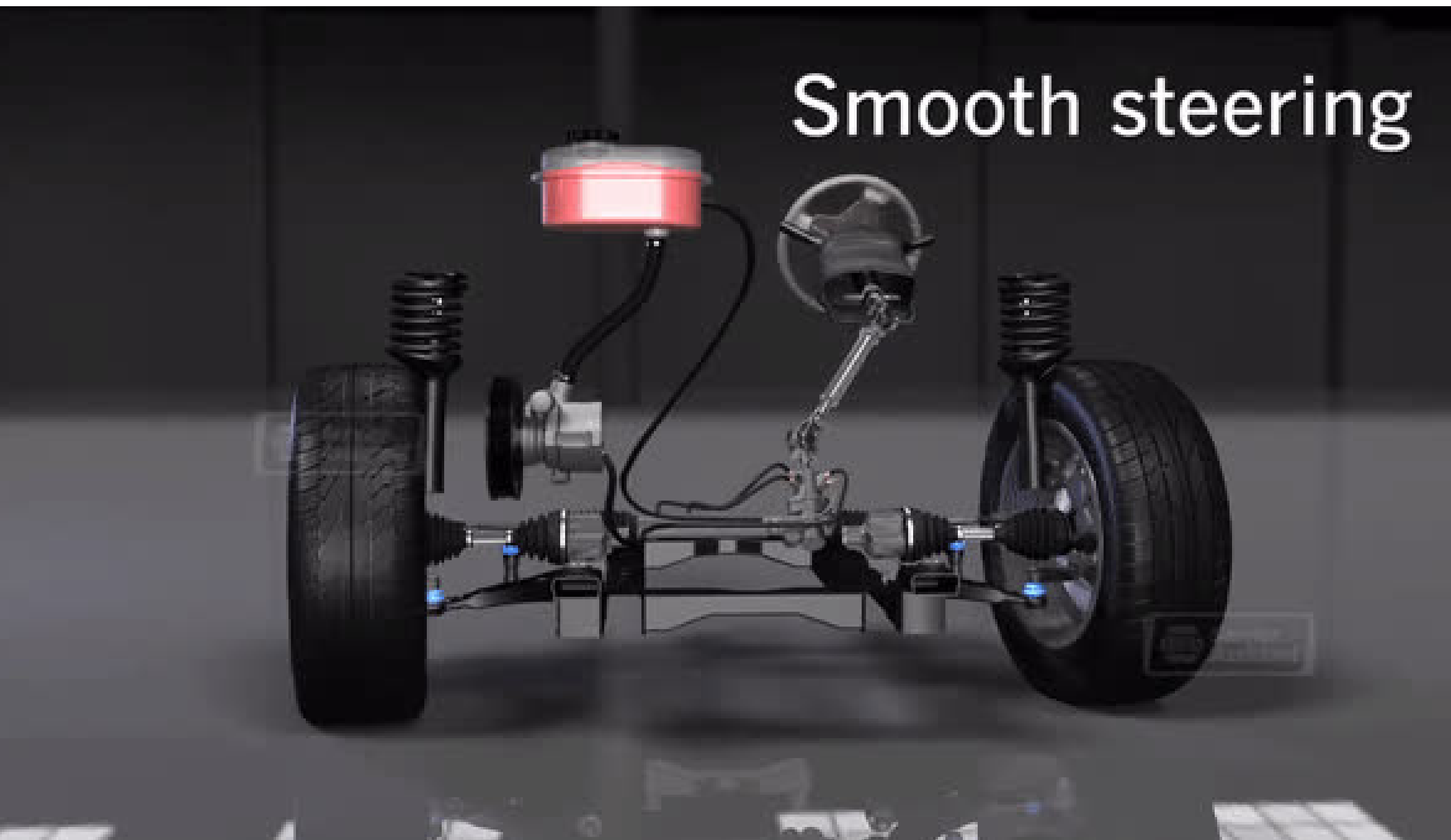


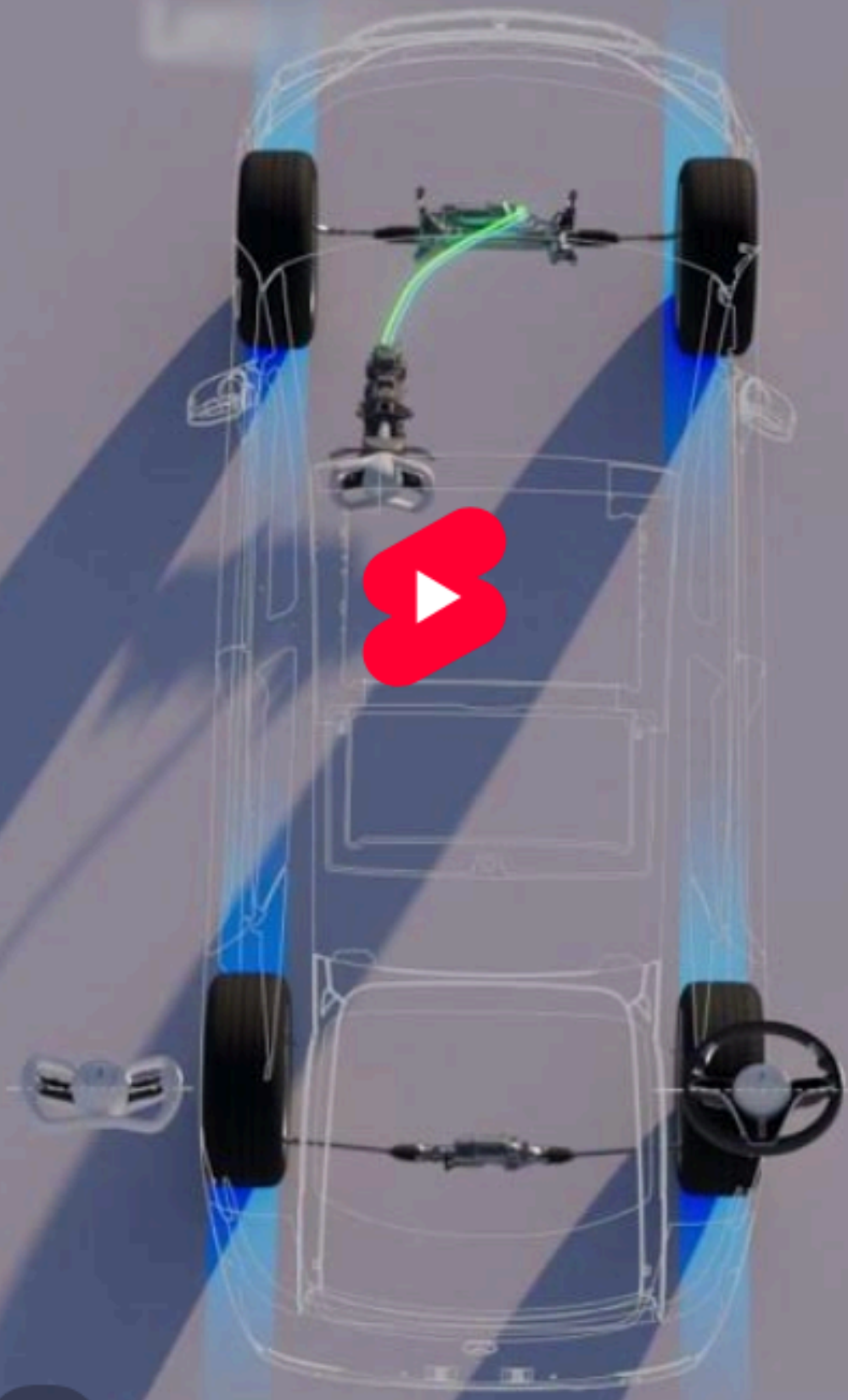
CONTROL Y SISTEMAS

Dr. Ing. Hernán Garrido
Ing. Mauricio Caceres

PROYECTO FINAL

SISTEMA DE DIRECCIÓN TRADICIONAL





STEERING BY WIRE

Elimina la columna de dirección física, reemplazándola por sensores y actuadores electrónicos.

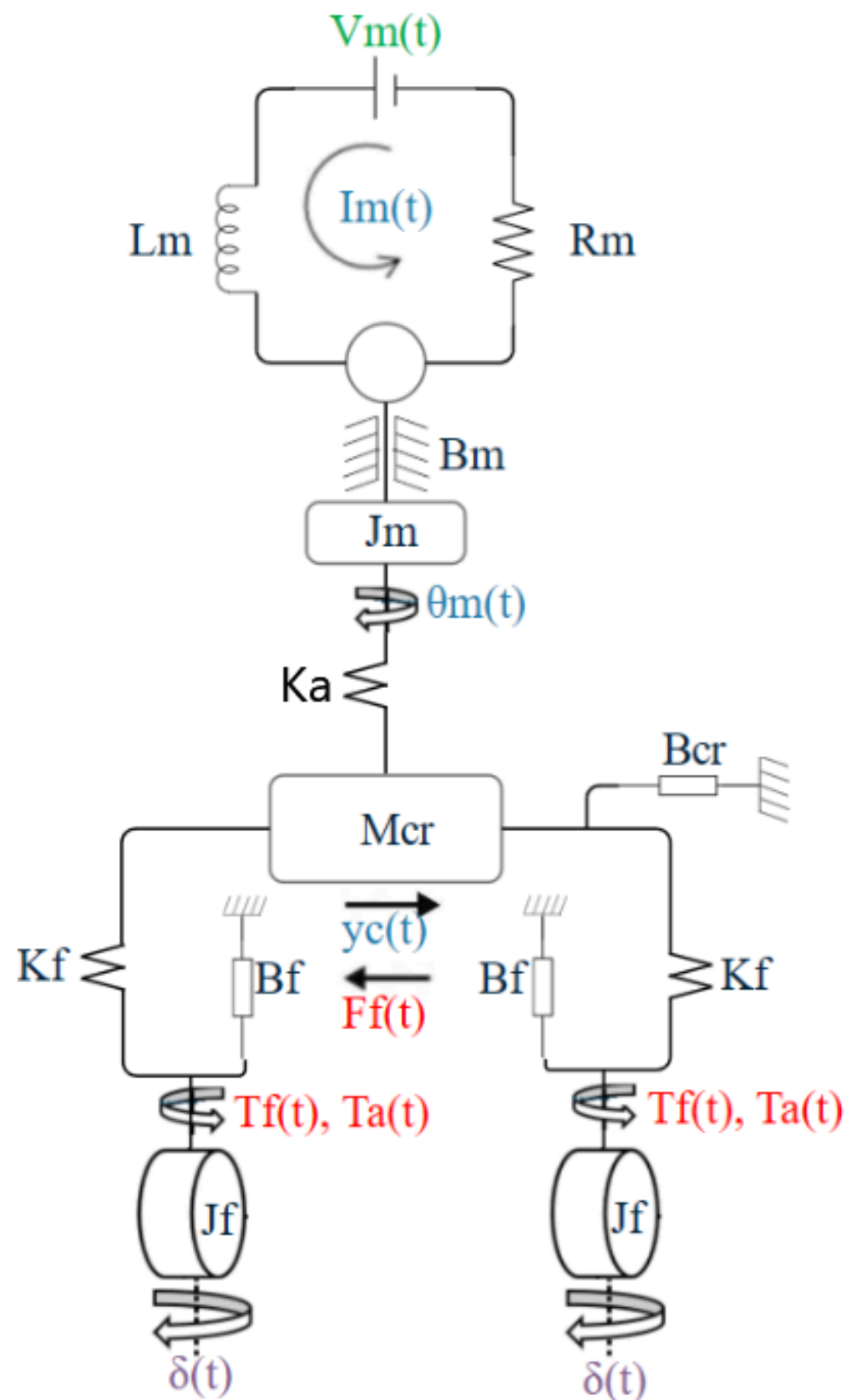
Ventajas

- Reducción de peso y complejidad mecánica.
- Mayor flexibilidad en el diseño del habitáculo.
- Modificar relación entre giro del volante y giro de las ruedas.
- Mejoras de respuesta en conjunto con sistemas de asistencia en la conducción.
- Sin columna de dirección → mayor seguridad ante choques frontales.
- Filtrado de vibraciones de la carretera al volante

Desventajas

- Dependencia eléctrica.
- Mayor costo de fabricación y reparación.
- Adaptación del conductor.
- Necesidad de implementar **redundancias**.

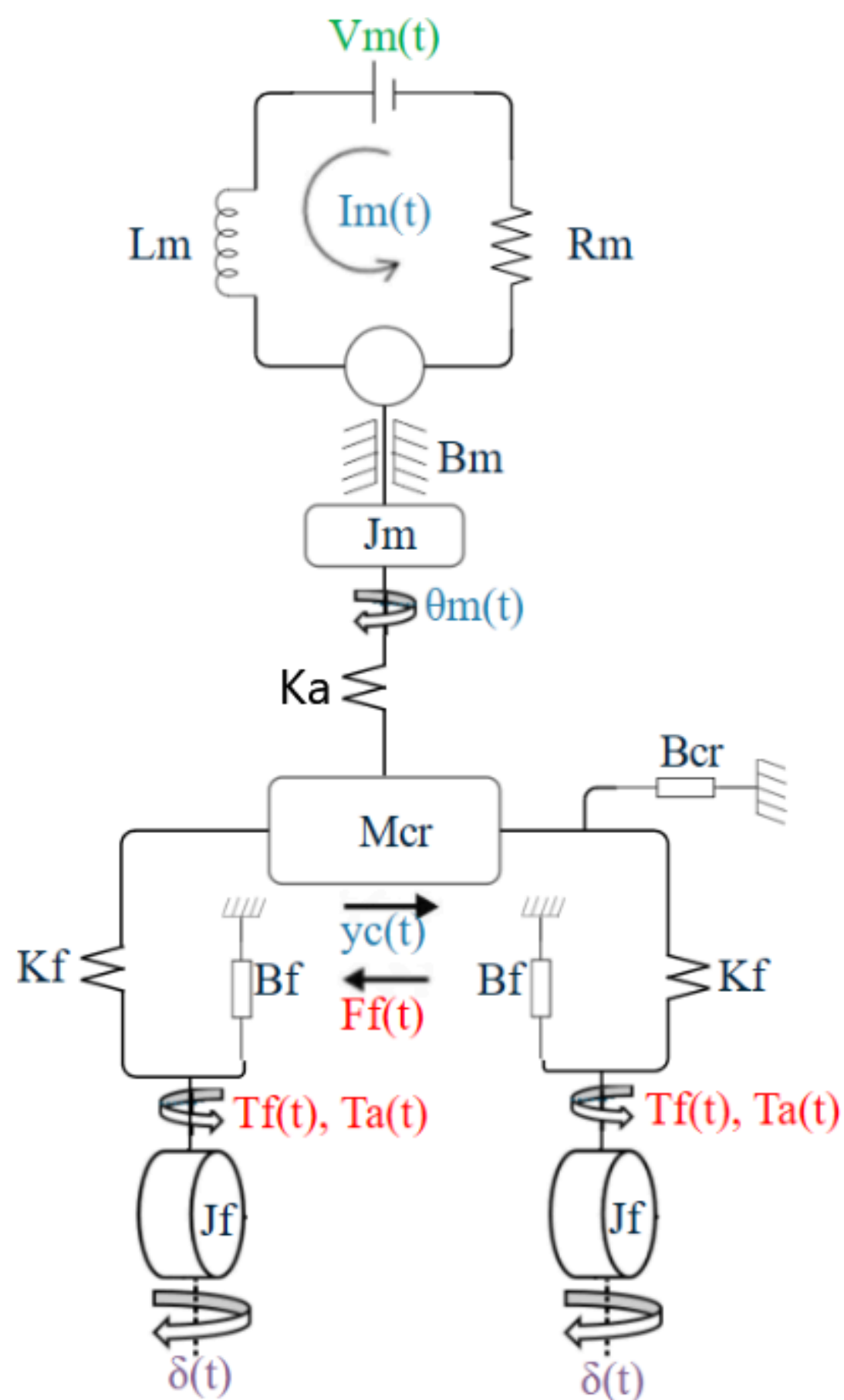
MODELADO DE PLANTA



Símbolo	Descripción	Rol
$V_m(t)$	Tensión aplicada al motor	Entrada de control
$i_m(t)$	Corriente del motor	Variable de estado
$\theta_m(t)$	Posición angular del eje del motor	Variable de estado
$y_c(t)$	Posición lineal de la cremallera	Variable de estado
$\delta(t)$	Ángulo de giro de las ruedas	Variable de estado
$F_f(t)$	Fuerza de fricción en la cremallera	Perturbación
$T_f(t)$	Torque de fricción en las ruedas	Perturbación
$T_a(t)$	Torque autoalineante del neumático	Perturbación

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
L_m	Inductancia del motor	$0,42 \times 10^{-3}$	H
R_m	Resistencia del motor	0,135	Ω
B_m	Fricción viscosa del motor	1×10^{-3}	$N \cdot m \cdot s/rad$
J_m	Inercia del rotor	$1,0 \times 10^{-3}$	$kg \cdot m^2$
K_e	Constante contraelectromotriz	0,6	$V \cdot s/rad$
K_t	Constante de torque	0,6	$N \cdot m/A$
$V_{m,m\acute{a}x}$	Tensión máxima aplicada	48	V
K_a	Rigidez del acoplamiento torsional	3500	$N \cdot m/rad$
B_{cr}	Fricción viscosa de cremallera	1,032	$N \cdot s/m$
M_{cr}	Masa equivalente de cremallera	2,0	kg
r_l	Brazo cinemático rueda-cremallera	0,115	m/rad
p_{bs}	Avance del husillo de bolas	32×10^{-3}	m/rev
r_p	Radio equivalente del husillo	$5,09 \times 10^{-3}$	m/rad
B_f	Fricción viscosa de rueda	30	$N \cdot m \cdot s/rad$
K_f	Rigidez del enlace a rueda	26000	$N \cdot m/rad$
J_f	Inercia de giro de rueda	0,270	$kg \cdot m^2$

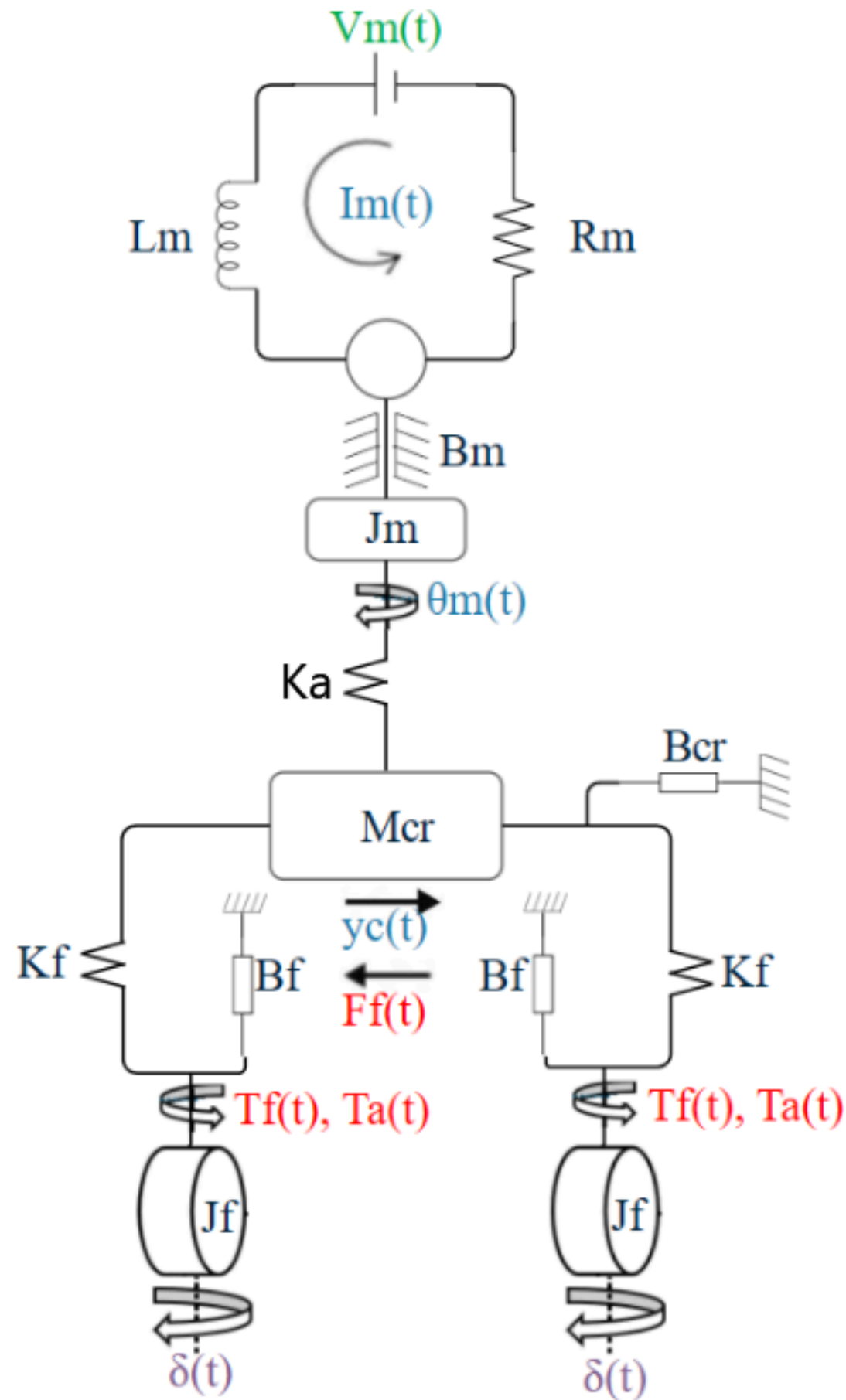
MODELADO DE PLANTA



$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{di_m(t)}{dt} = \frac{1}{L_m} [-R_m i_m(t) - K_e \omega_m(t) + V_m(t)] \\ \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_m} \left\{ T_m(t) - B_m \omega_m(t) - K_a \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{dy_c(t)}{dt} = v_c(t) \\ \frac{dv_c(t)}{dt} = \frac{1}{M_{cr}} \left\{ -\frac{2K_f}{r_l} \left[\frac{y_c(t)}{r_l} - \delta(t) \right] - F_f(t) - B_{cr} v_c(t) + \frac{K_a}{r_p} \left[\theta_m(t) - \frac{y_c(t)}{r_p} \right] \right\} \\ \frac{d\delta(t)}{dt} = \psi(t) \\ \frac{d\psi(t)}{dt} = \frac{1}{J_f} \left\{ -K_f \left[\delta(t) - \frac{y_c(t)}{r_l} \right] - B_f \psi(t) - T_f(t) - T_a(t) \right\} \end{array} \right.$$

MODELADO DE PLANTA

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B_c \cdot u(t) + B_d \cdot d(t); & x(0) = \mathbf{0} \\ y(t) = C \cdot x(t) \end{cases}$$



$$x(t) = [i_m(t) \quad \theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad y_c(t) \quad v_c(t) \quad \delta(t) \quad \psi(t)]^T$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{R_m}{L_m} & 0 & -\frac{K_e}{L_m} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{K_t}{J_m} & -\frac{K_a}{J_m} & -\frac{B_m}{J_m} & \frac{K_a}{r_p \cdot J_m} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_a}{r_p \cdot M_{cr}} & 0 & -\left(\frac{2 \cdot K_f}{r_l^2} + \frac{K_a}{r_p^2}\right) \cdot \frac{1}{M_{cr}} & -\frac{B_{cr}}{M_{cr}} & \frac{2 \cdot K_f}{r_l \cdot M_{cr}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{K_f}{r_l \cdot J_f} & 0 & -\frac{K_f}{J_f} & -\frac{B_f}{J_f} \end{bmatrix}$$

$$d(t) = [F_f \quad T_f \quad T_a]^T$$

$$B_d = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{M_{cr}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{J_f} & -\frac{1}{J_f} \end{bmatrix}$$

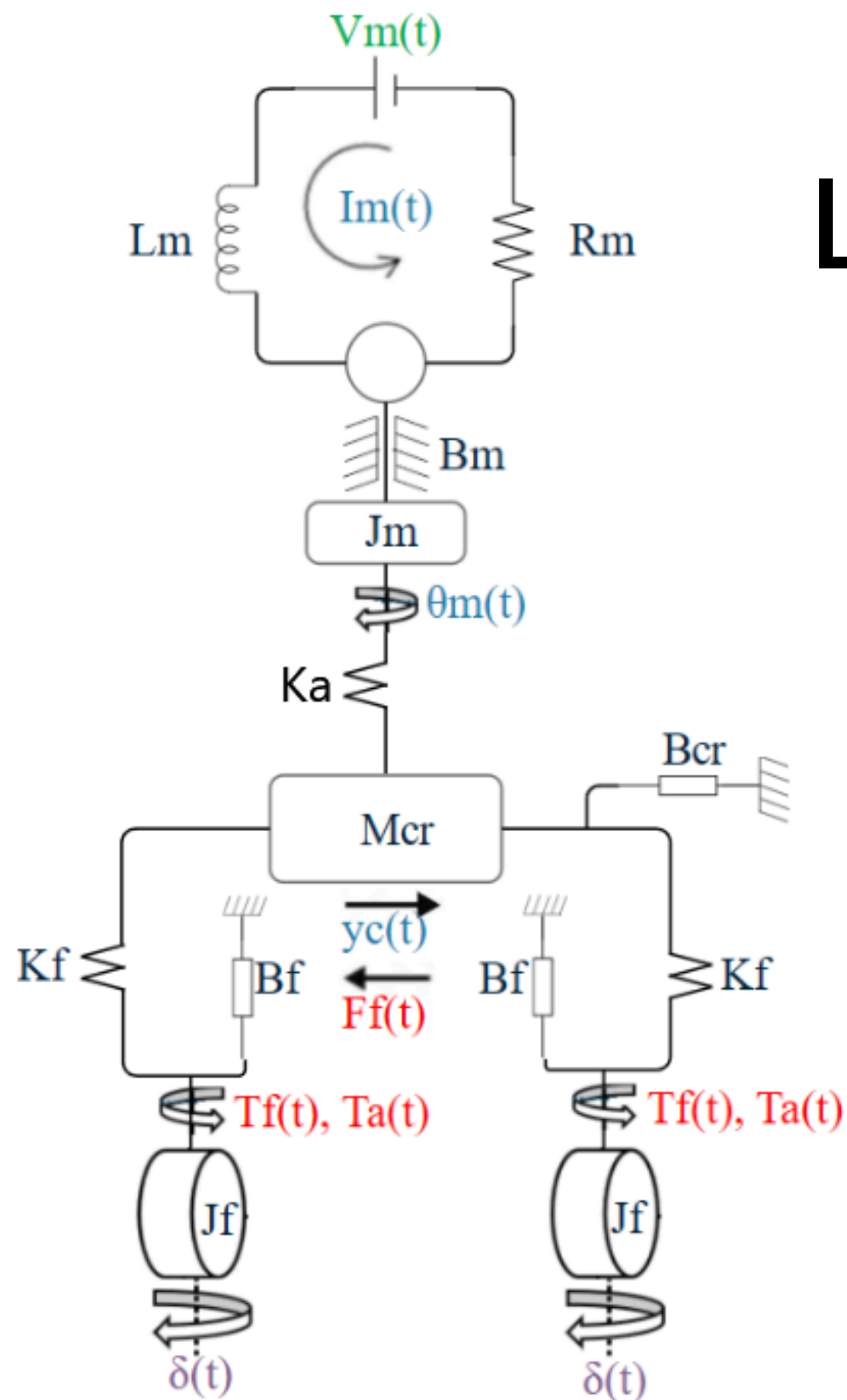
$$u(t) = V_m(t)$$

$$B_c = \left[\frac{1}{L_m} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \right]^T$$

$$y_p(t) = \delta(t); \quad C_p = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0]$$

$$y_s(t) = y_c(t); \quad C_s = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

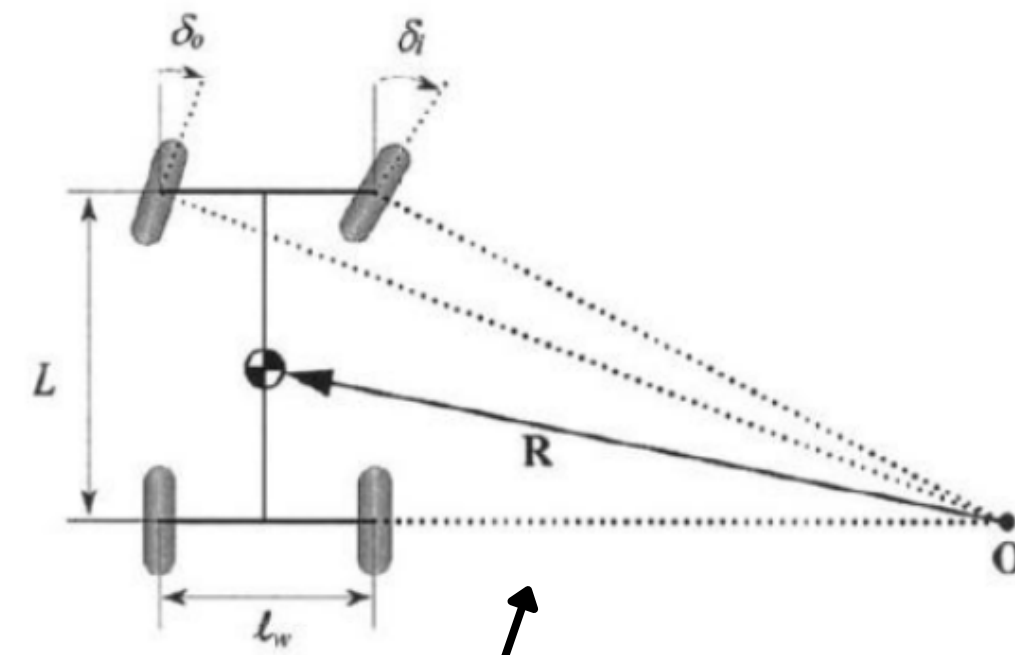
MODELADO DE PLANTA



LIMITACIONES PRINCIPALES

- Se considera que ambas ruedas rotan el mismo ángulo.
- No se consideran redundancias.
- No se modelan topes mecánicos, ni deformaciones, ni variaciones con la temperatura..
- No se modela la dinámica no lineal de contacto entre el neumático y el asfalto.
- El torque autoalineante y fricciones secas se consideran perturbaciones externas. Se considera que ambas actúan en los dos neumáticos a la vez y con misma magnitud.

Modelo de Ackerman



ESTABILIDAD

$$\det(sI - A) = 0$$



Polo	Valor [rad/s]
p_1	$-0,4 + 8537,1i$
p_2	$-0,4 - 8537,1i$
p_3	$-141,4 + 943,8i$
p_4	$-141,4 - 943,8i$
p_5	0
p_6	$-75,2 + 286,3i$
p_7	$-75,2 - 286,3i$

Marginalmente estable

CONTROLABILIDAD

$$\mathcal{C} = [B_c \quad AB_c \quad A^2B_c \quad A^3B_c \quad A^4B_c \quad A^5B_c \quad A^6B_c]$$



$$\text{rank}(\mathcal{C}) = 7$$

Totalmente controlable

OBSERVABILIDAD

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C_s \\ C_s A \\ C_s A^2 \\ C_s A^3 \\ C_s A^4 \\ C_s A^5 \\ C_s A^6 \end{bmatrix}$$



$$\text{rank}(\mathcal{O}) = 7$$

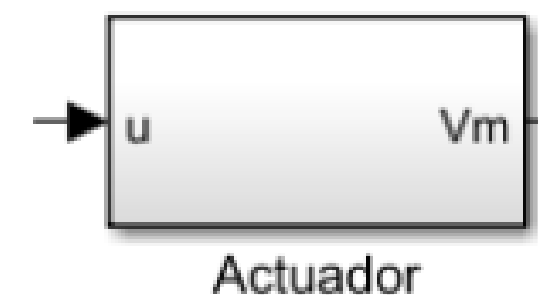
Totalmente observable

SELECCIÓN DEL ACTUADOR

Motor Brushless DC Mosrac U13060 de 48 V



Magnitud	Límite adoptado
Tensión máxima $ V_m $	48 V
Corriente continua I_{cont}	30 A
Corriente pico I_{peak}	70 A
Torque continuo T_{cont}	18 N m
Torque pico T_{peak}	40 N m
Velocidad nominal $ \omega_{m,\text{nom}} $	400 rpm
Velocidad máxima $ \omega_m $	800 rpm



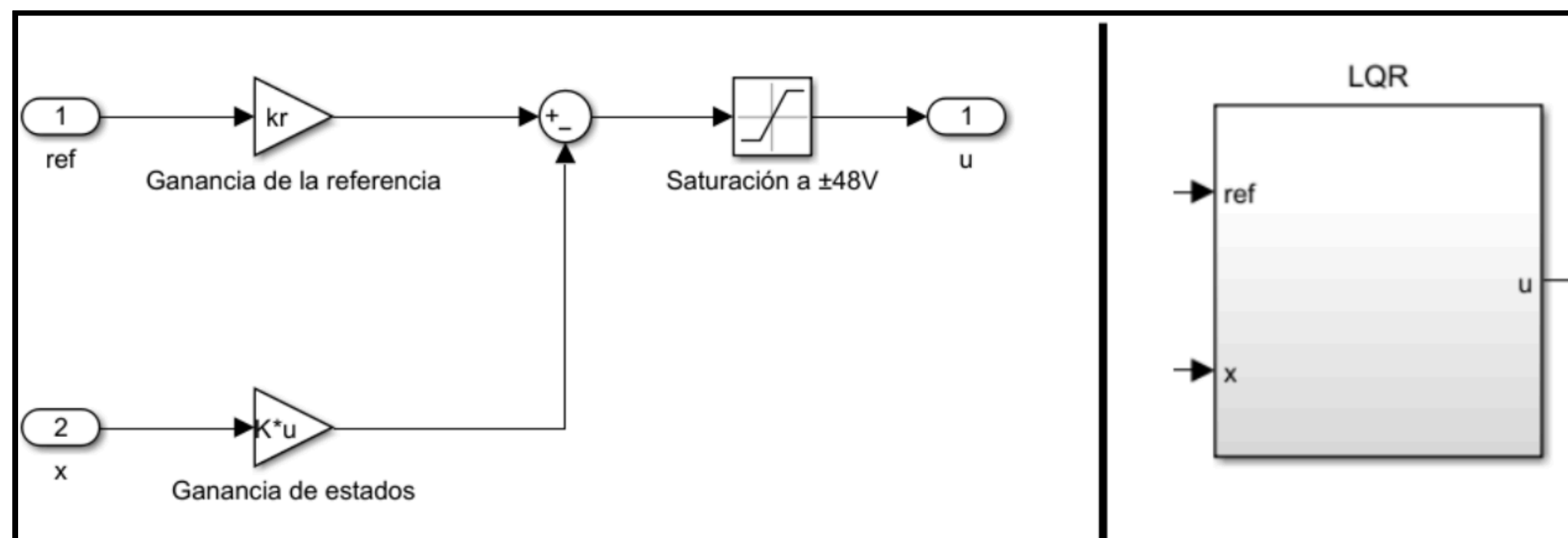
DISEÑO DEL CONTROLADOR

Ley de control: $u(t) = -K_{lqr} x(t) + k_r r(t)$

- $K_{lqr} = \text{lqr}(A, B_c, Q_x, Q_u)$

- $k_r = -(C_p (A - B_c K_{lqr})^{-1} B_c)^{-1}$

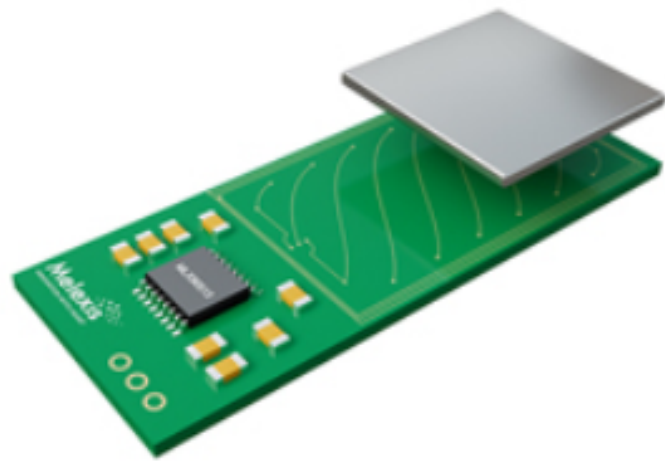
$$Q_u = \frac{\rho}{V_{m,\text{máx}}^2}$$
$$Q_y = \frac{\alpha \delta}{\delta_{\text{máx}}^2} \longrightarrow Q_x = C_p^T Q_y C_p$$



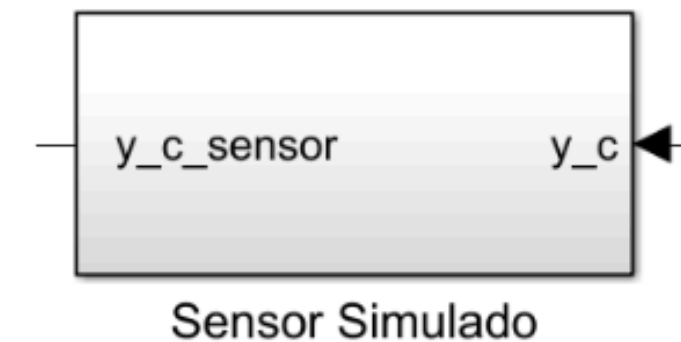
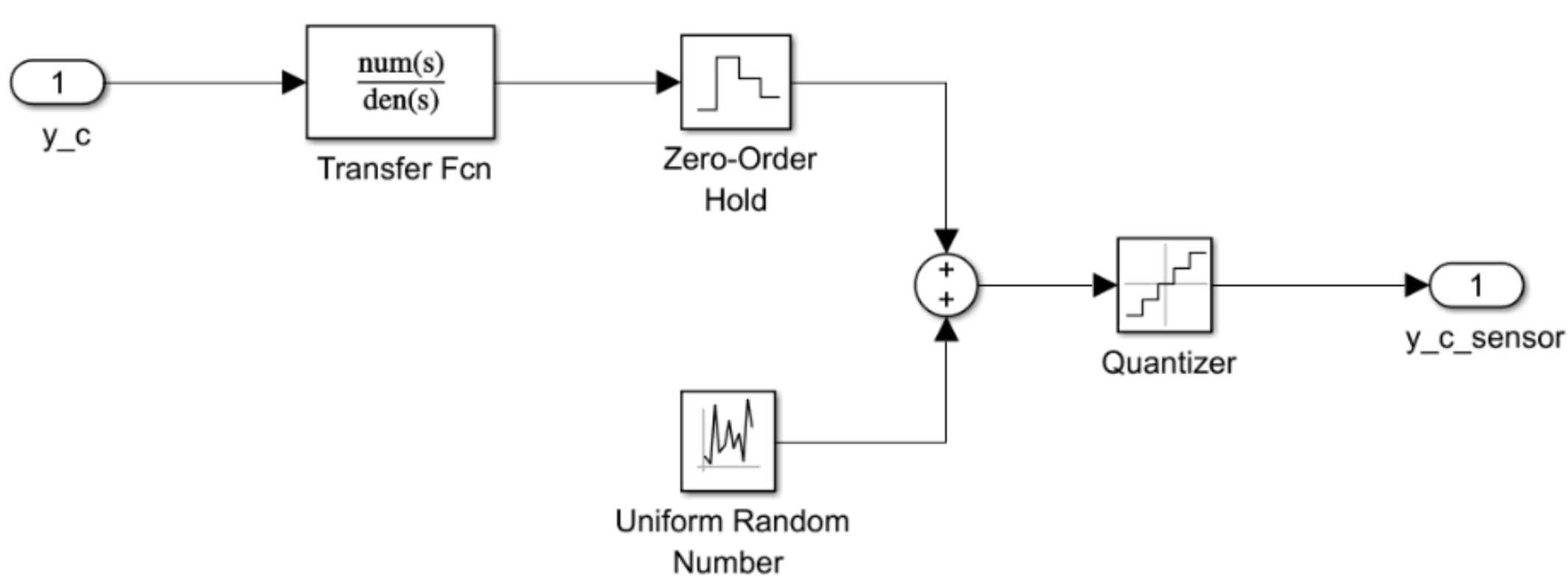
Variable	Valor
$\alpha \delta$	1
ρ	0,15
$\delta_{\text{máx}}$	0,61 rad = 35°
$V_{m,\text{máx}}$	48 V

SELECCIÓN DEL SENSOR

Sensor Inductivo de posición Melexis MLX90513



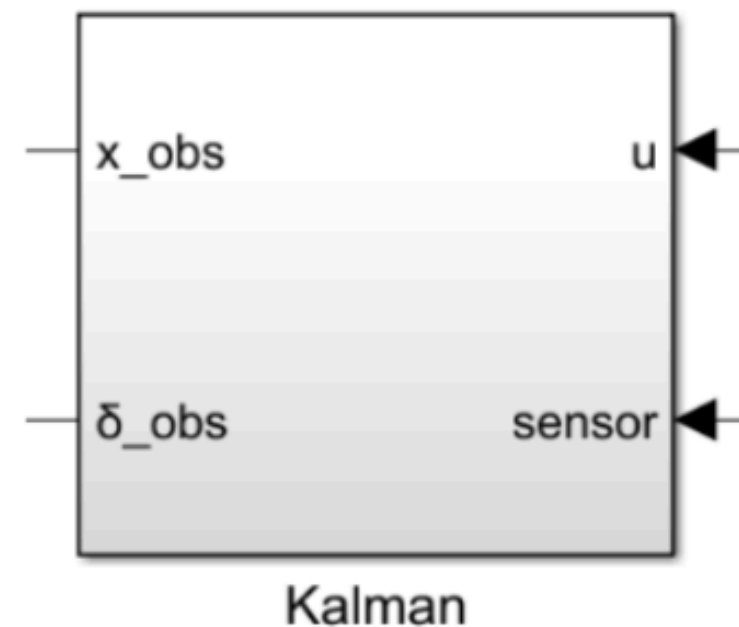
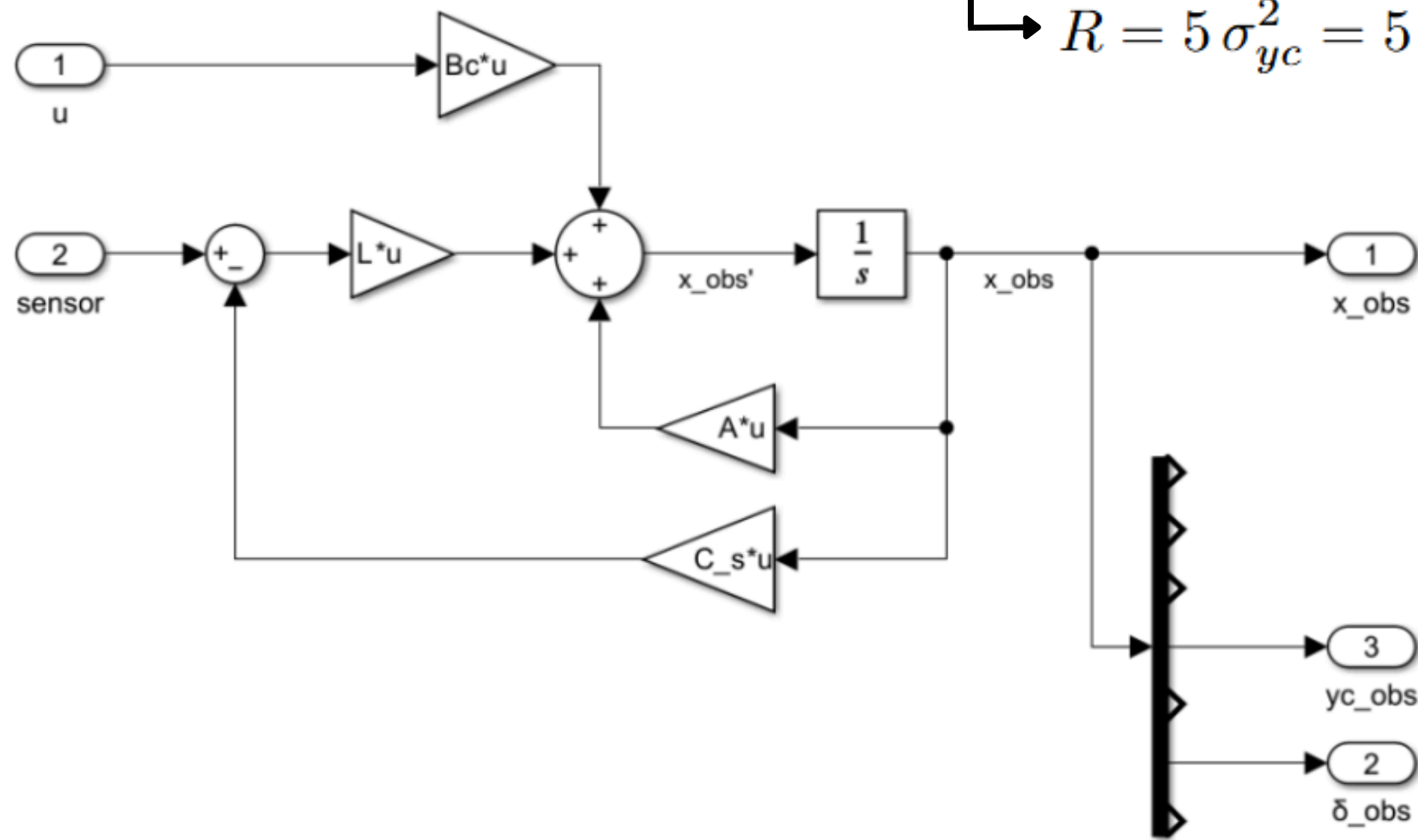
- $\pm 0.1\% \text{ FS} \longrightarrow e_{yc,\text{máx}} = 0,140 \text{ mm}$
- $T_{s,\text{sensor}} = 0,01 \text{ s}$
- $\tau_{\text{sensor}} = 0,001 \text{ s} \longrightarrow f_c = \frac{1}{2\pi\tau_{\text{sensor}}} = 159,2 \text{ Hz}$
- $\sigma_{yc} = \frac{e_{yc,\text{máx}}}{\sqrt{3}} = 0,081 \text{ mm}$
- $q_{yc,\text{ideal}} = \frac{L_{yc}}{2^{12}} = \frac{140 \text{ mm}}{4096} = 0,034 \text{ mm}$



DISEÑO DEL OBSERVADOR

Observador: $\dot{\hat{x}}(t) = A\hat{x}(t) + B_c u(t) + L(y_s(t) - C_s \hat{x}(t))$

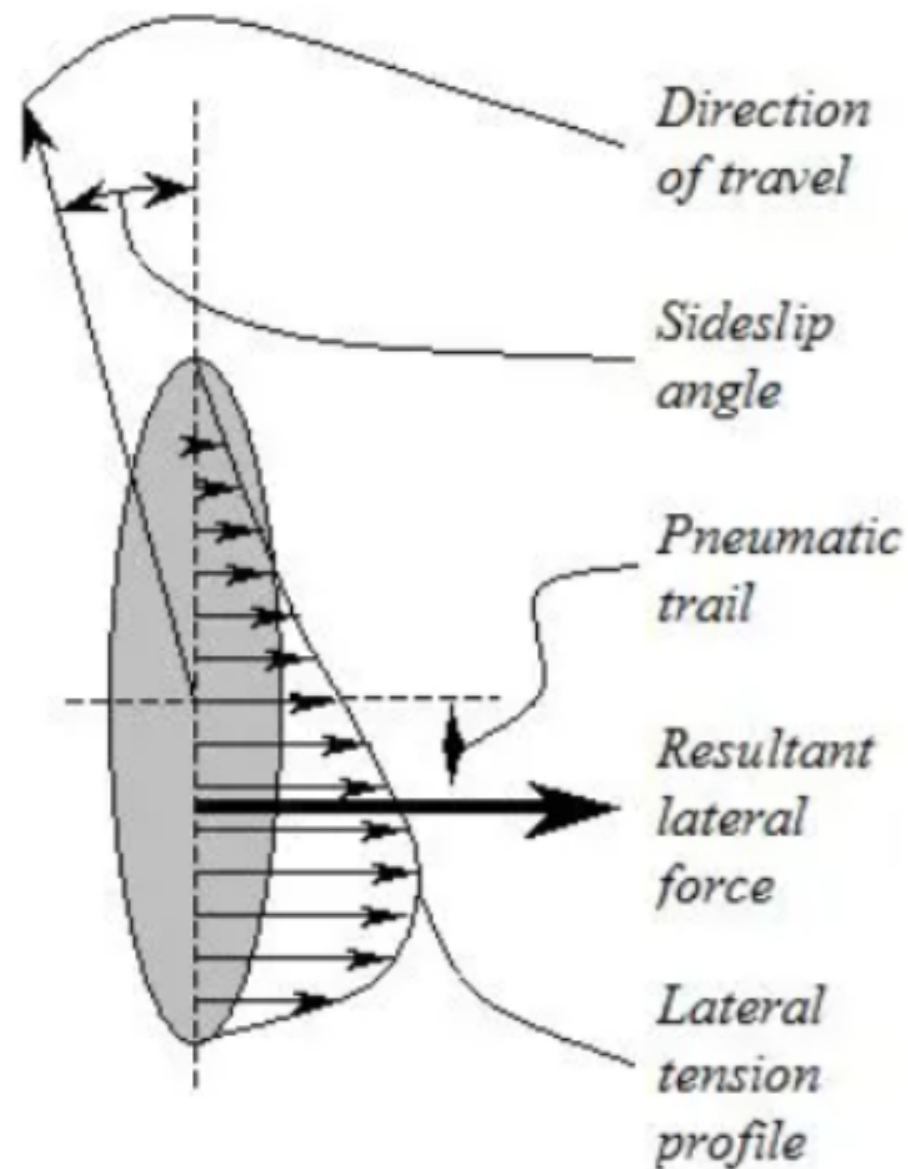
- $L = \text{lqe}(A, G_w, C_s, Q, R)$
 - $G_w = I_7$
 - $Q = \text{diag}([0,1 \quad 0,1 \quad 0,1 \quad 0,01 \quad 0,01 \quad 0,01 \quad 0,01])$
 - $R = 5 \sigma_{yc}^2 = 5 (8,08 \times 10^{-5})^2 = 3,26 \times 10^{-8} \text{ m}^2$



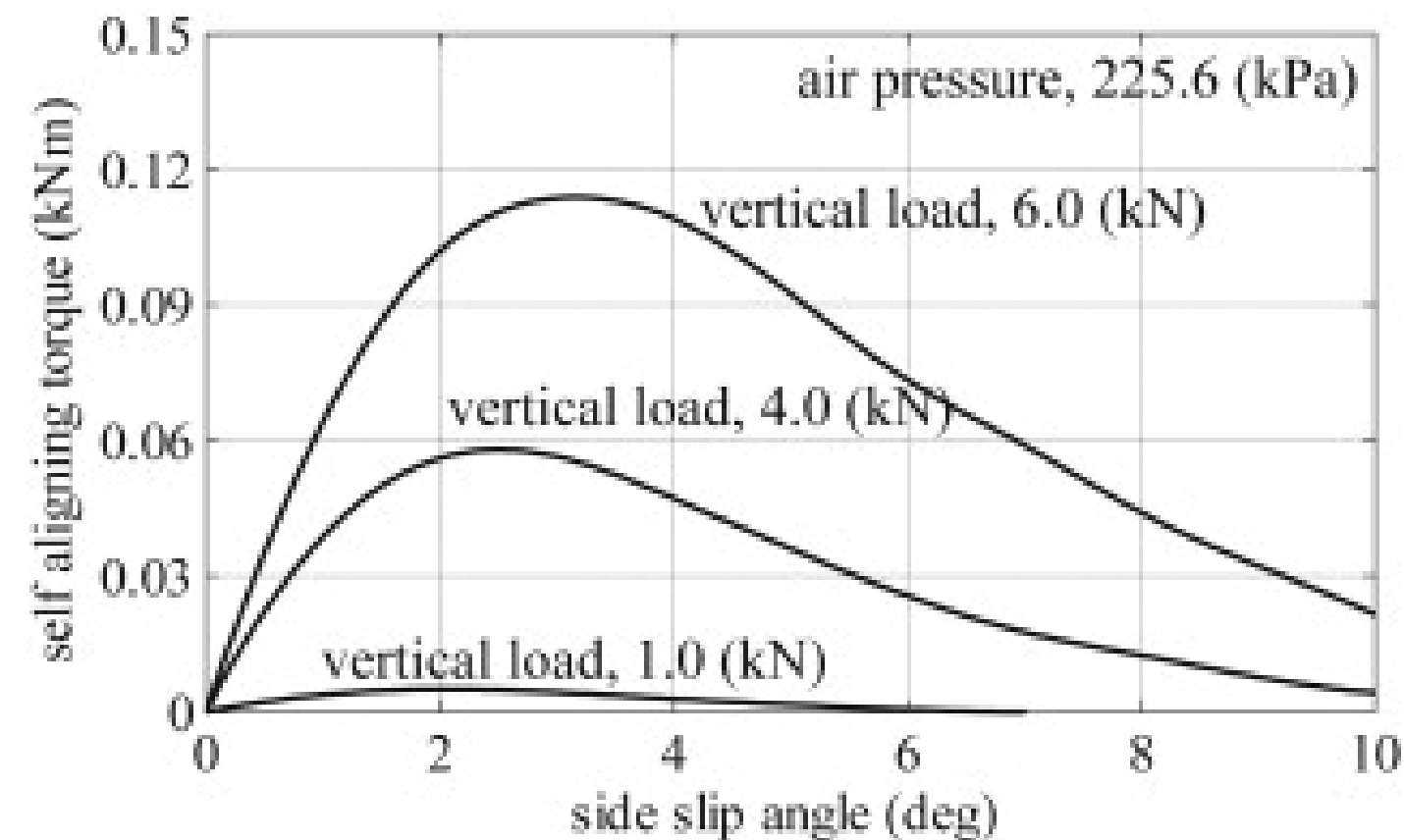
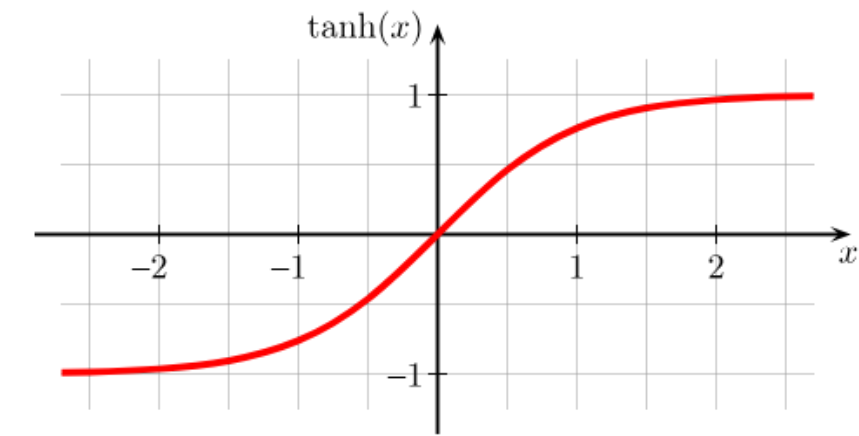
PERTURBACIONES

$$d(t) = [F_f(t) \quad T_f(t) \quad T_a(t)]^T$$

- $T_a(t)$

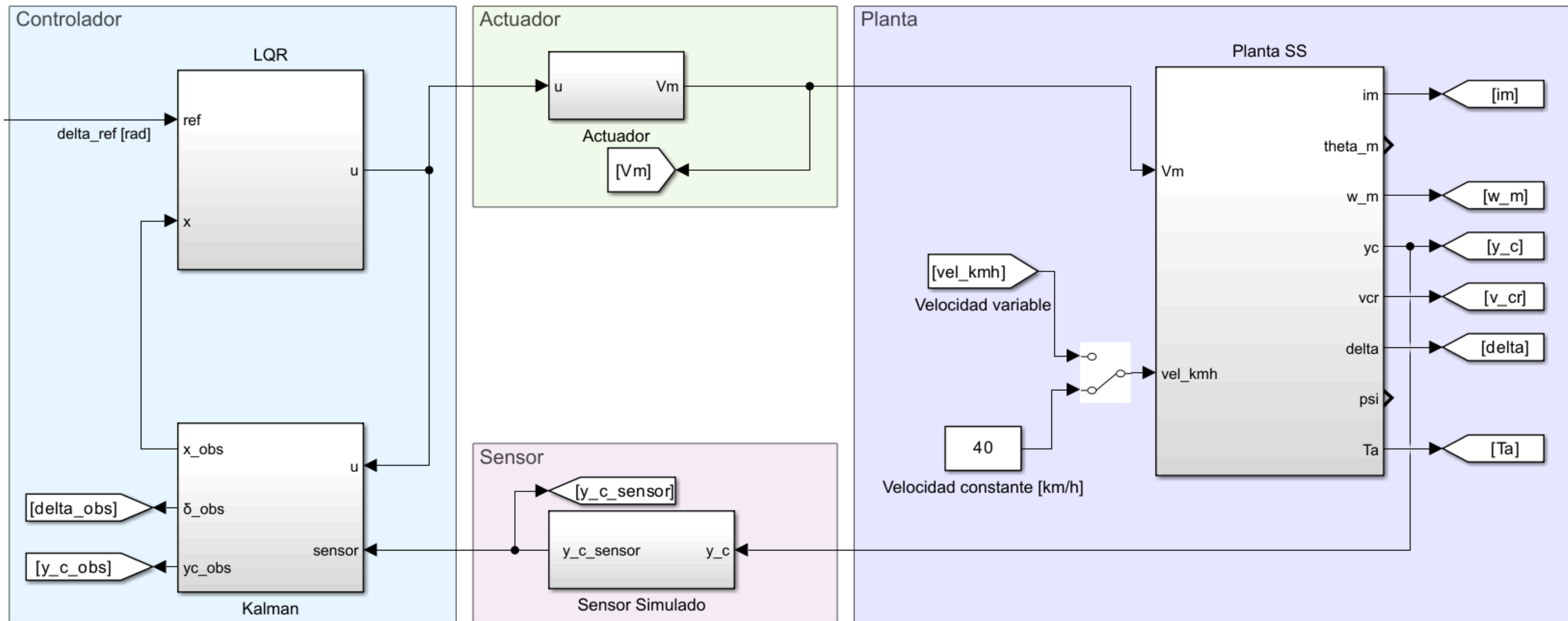


- $F_f(v_{cr}) = F_{f,cte} \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{v_{cr}}{v_{\epsilon,cr}} \right)$
- $T_f(\psi) = T_{f,cte} \frac{2}{\pi} \arctan \left(\frac{\psi}{\omega_{\epsilon,f}} \right)$



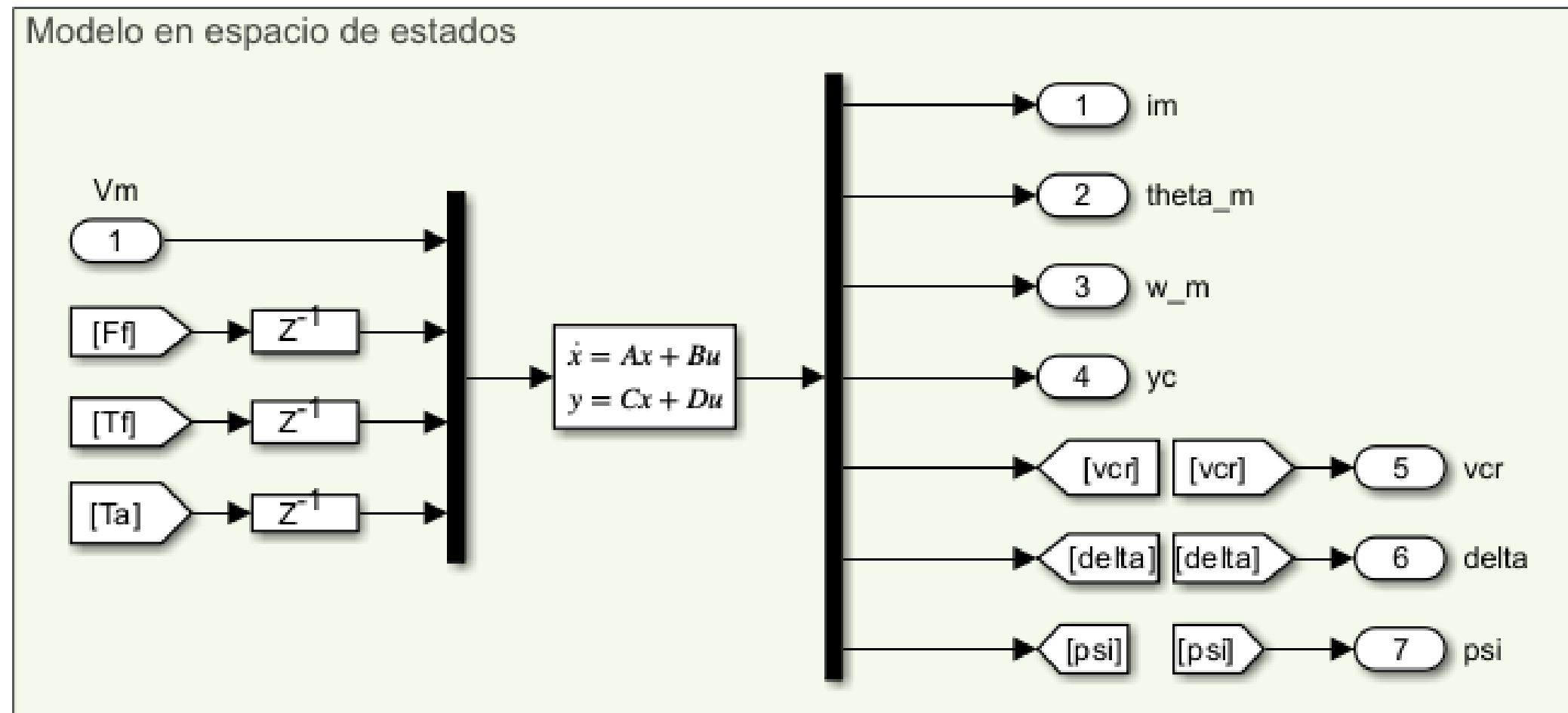
BLOQUES EN SIMULINK

Interconexion de bloques

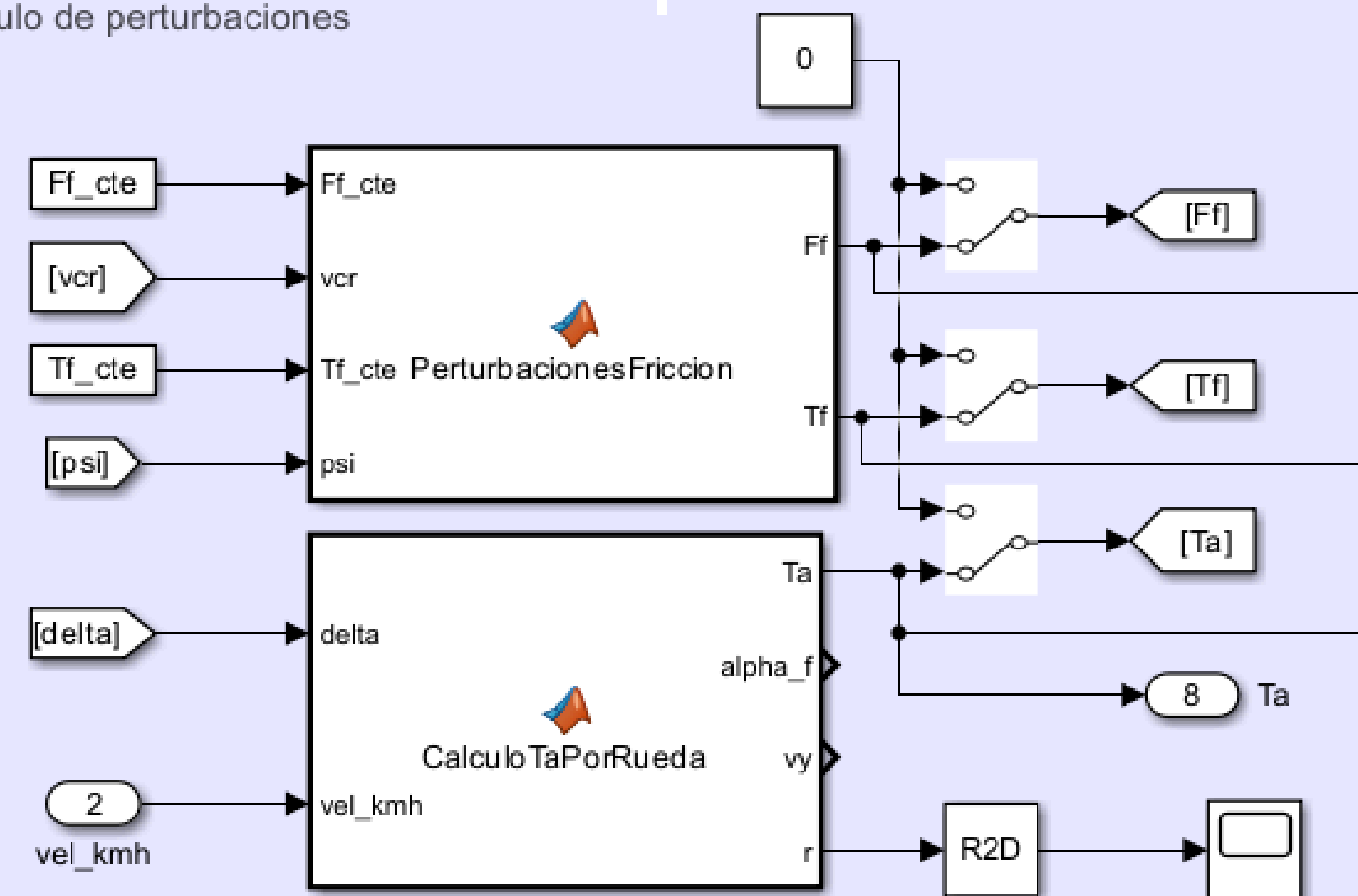


BLOQUES EN SIMULINK

Bloque de planta

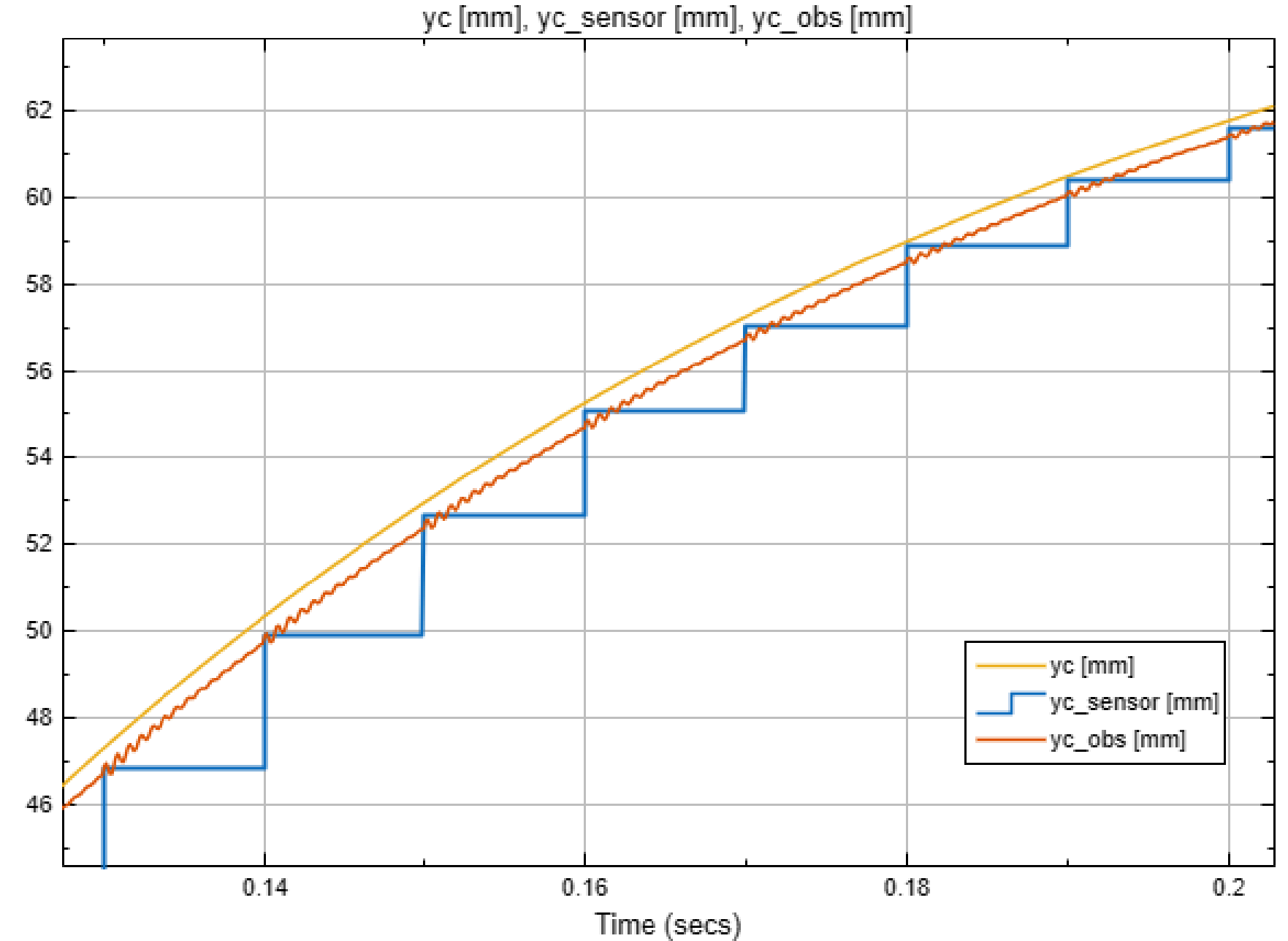
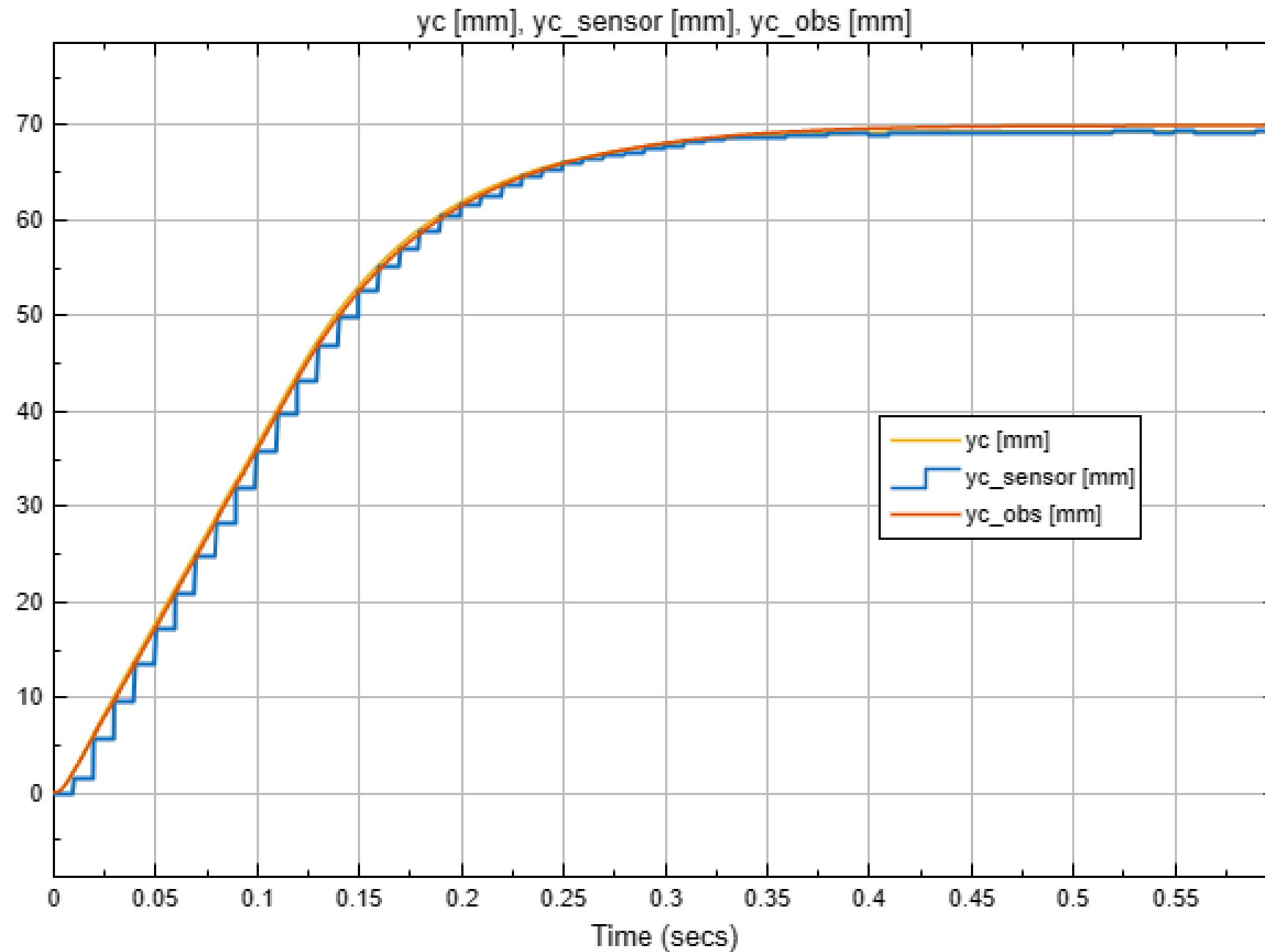


Cálculo de perturbaciones



RESULTADOS

Desplazamiento de la cremallera - Referencia trapezoidal de 35°

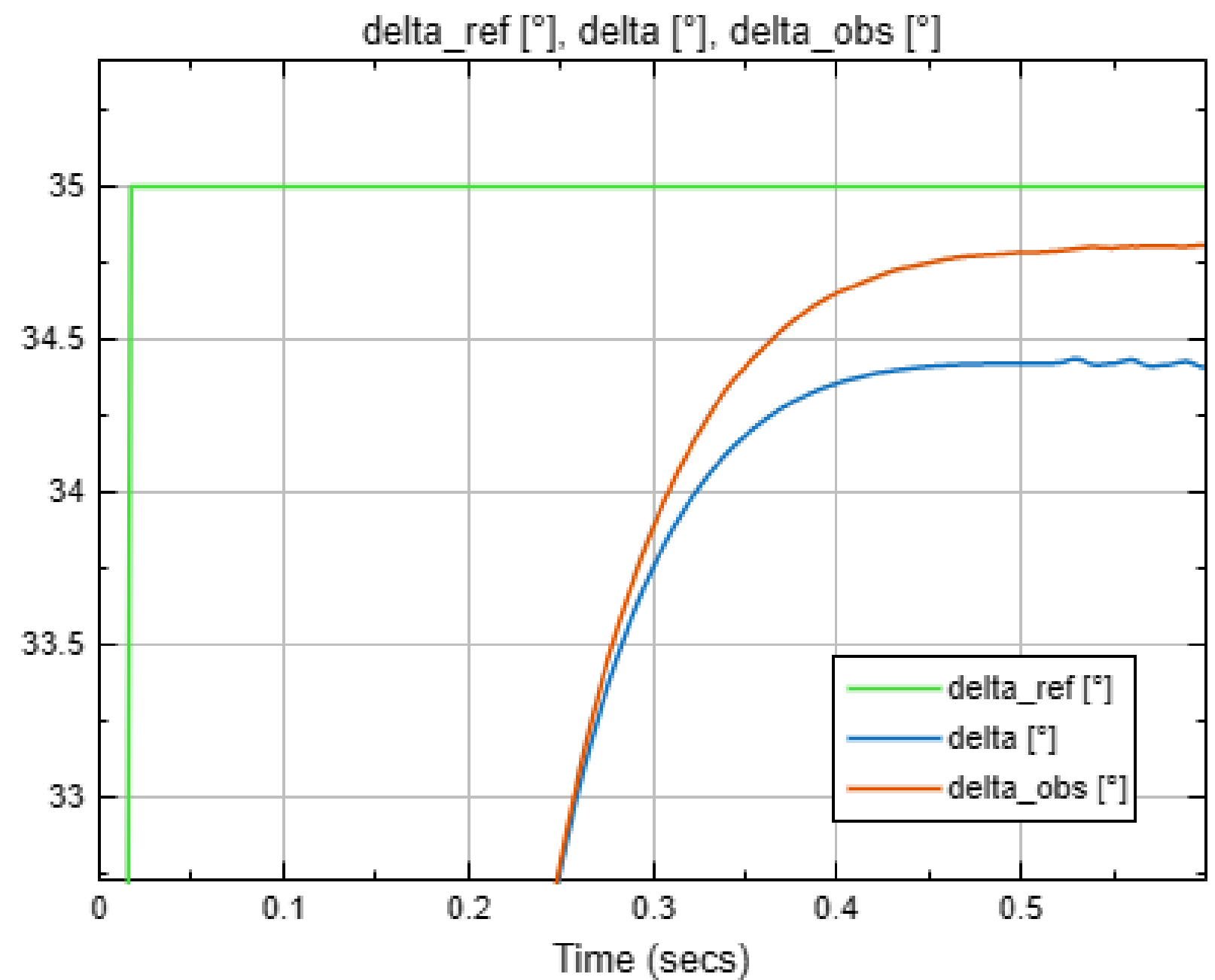
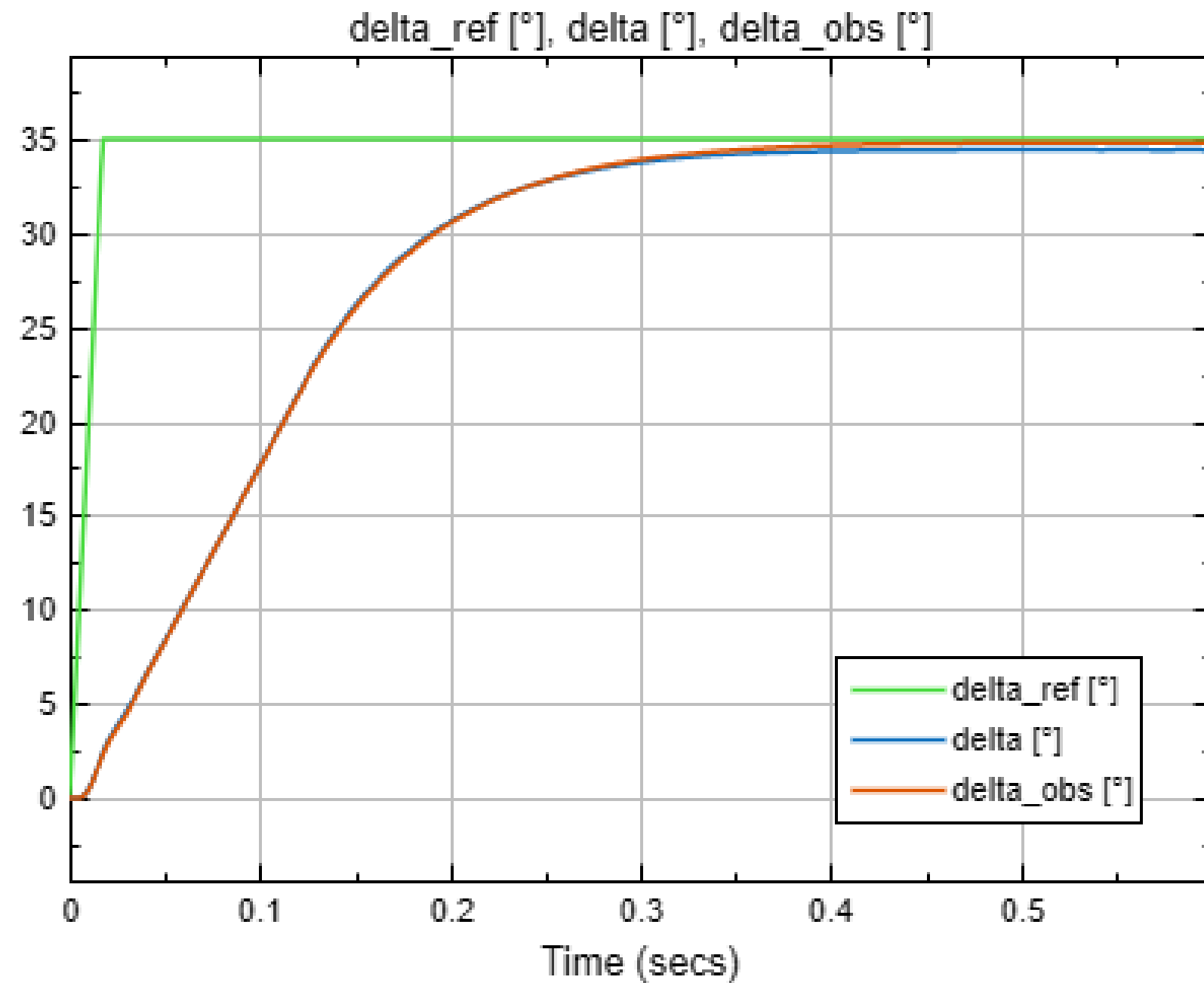


Magnitud	Modelo desarrollado	RWA Schaeffler
Desplazamiento lineal de cremallera	≈ 70 mm para $\delta = 35^\circ$	hasta 60 mm
Tiempo de respuesta considerado	$\approx 0,4$ s	—
Velocidad lineal media equivalente	≈ 175 mm/s	hasta 140 mm/s



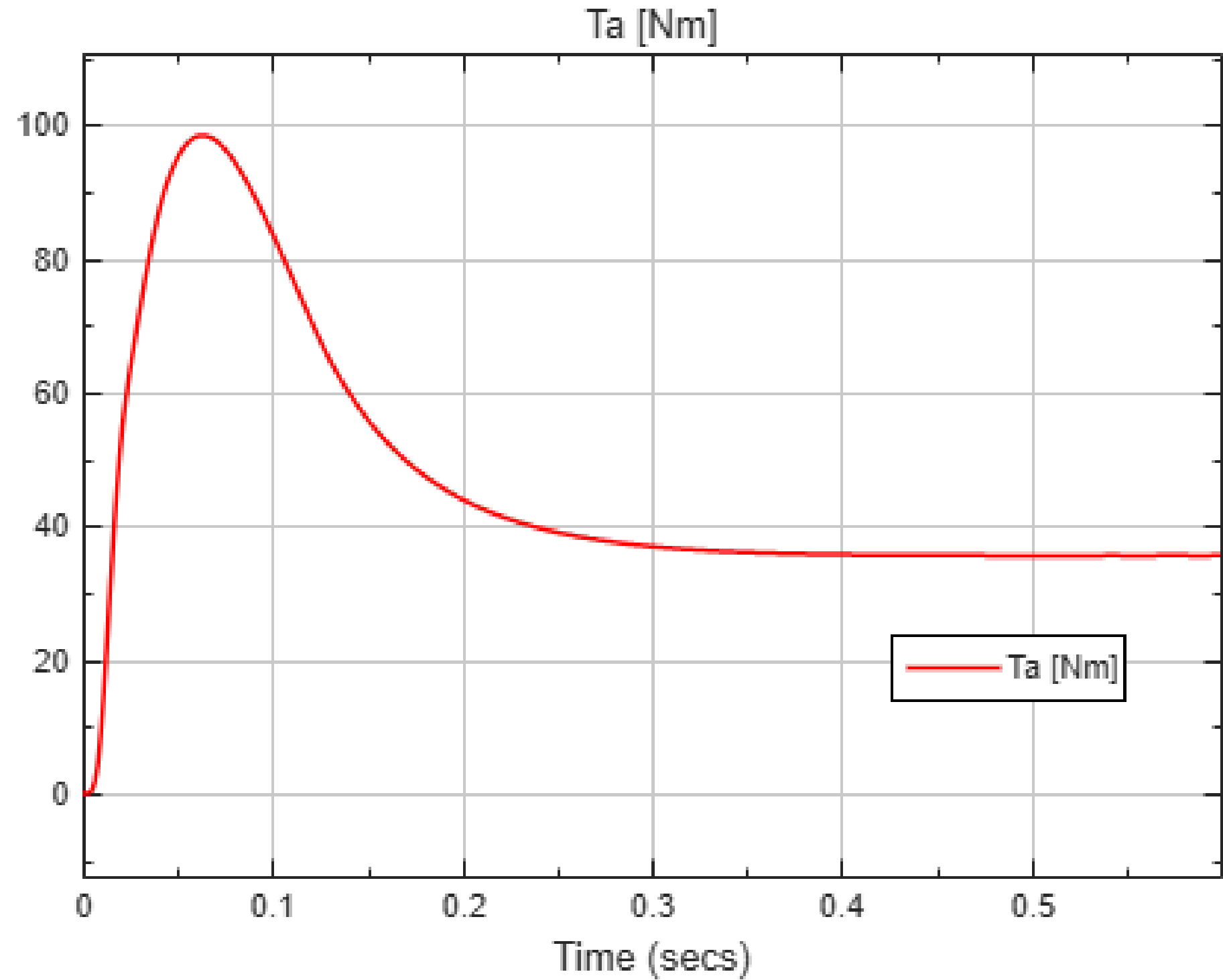
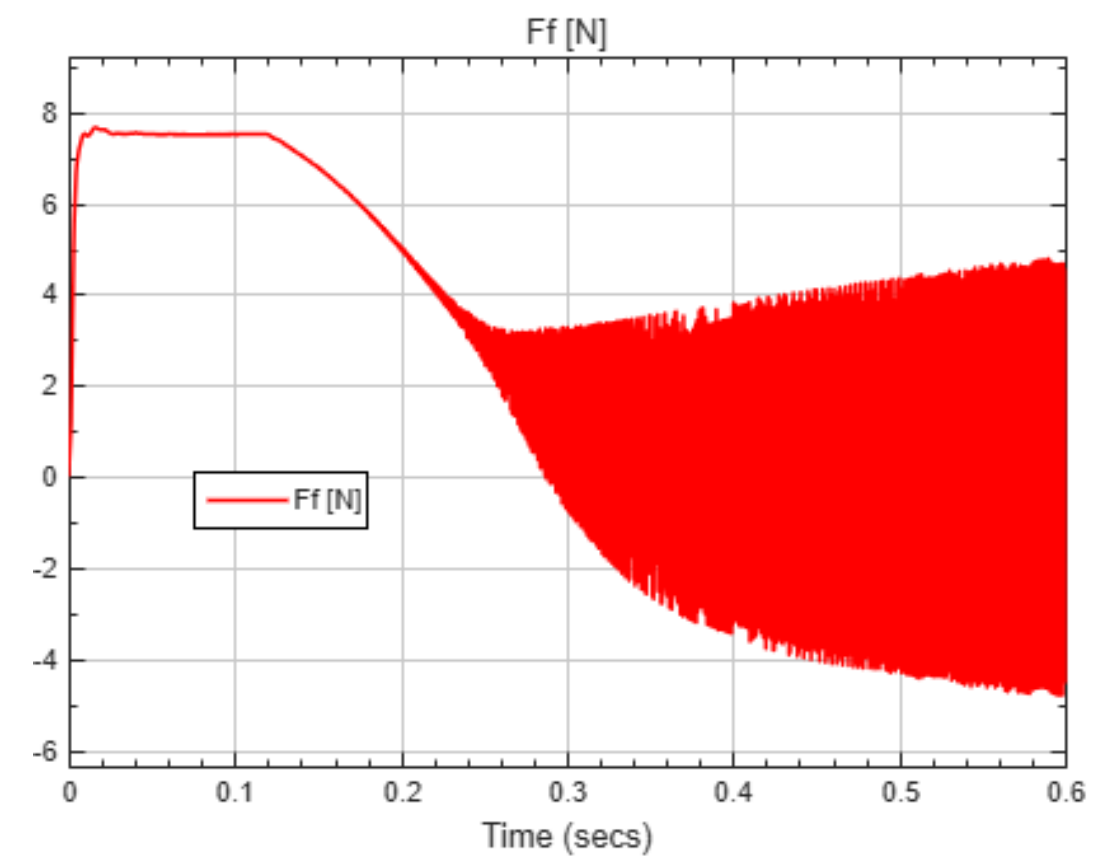
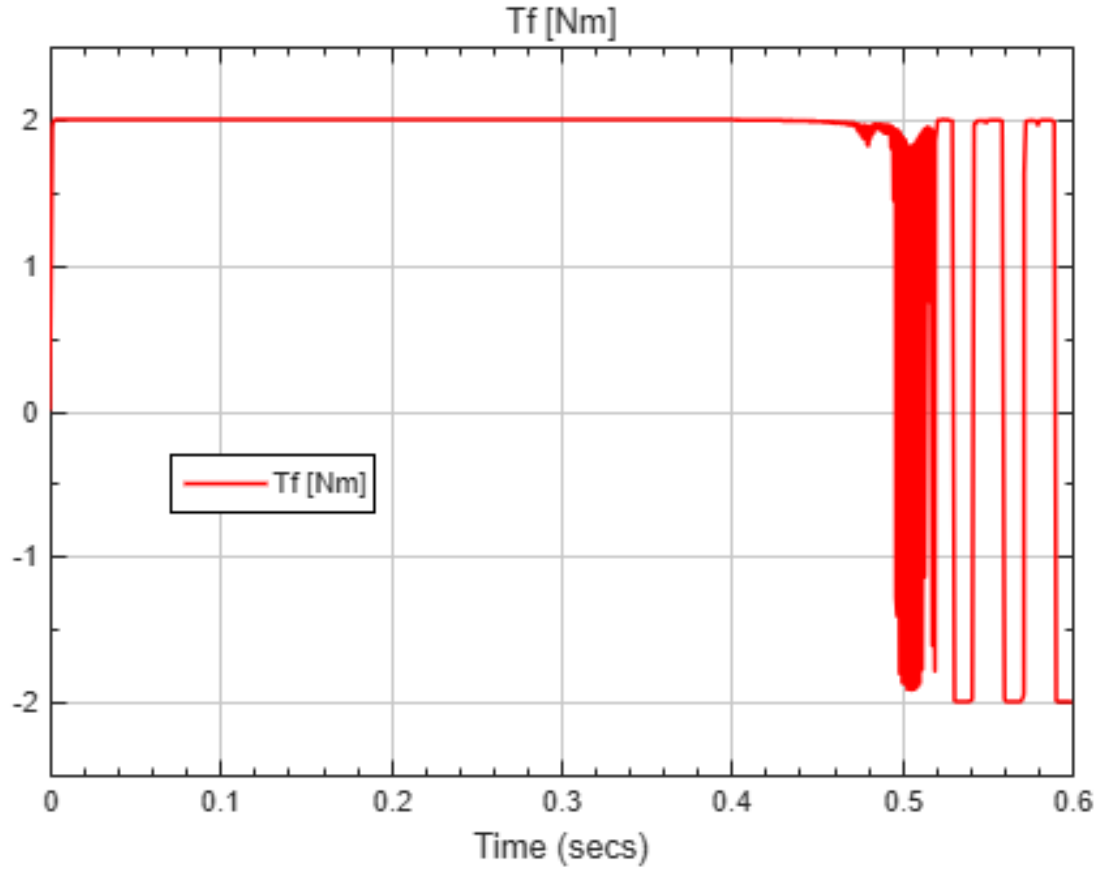
RESULTADOS

Ángulo de las ruedas - Referencia trapezoidal de 35°



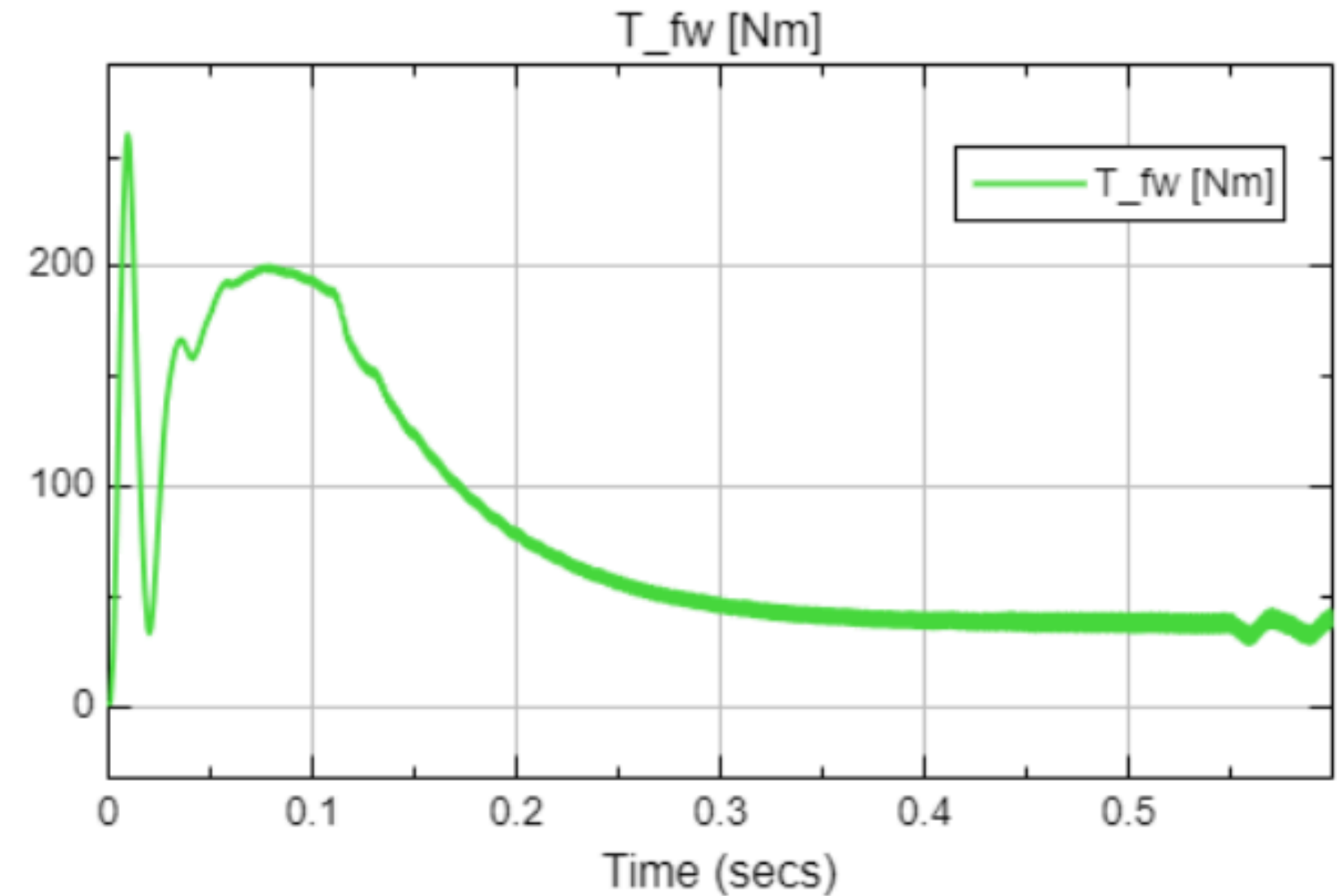
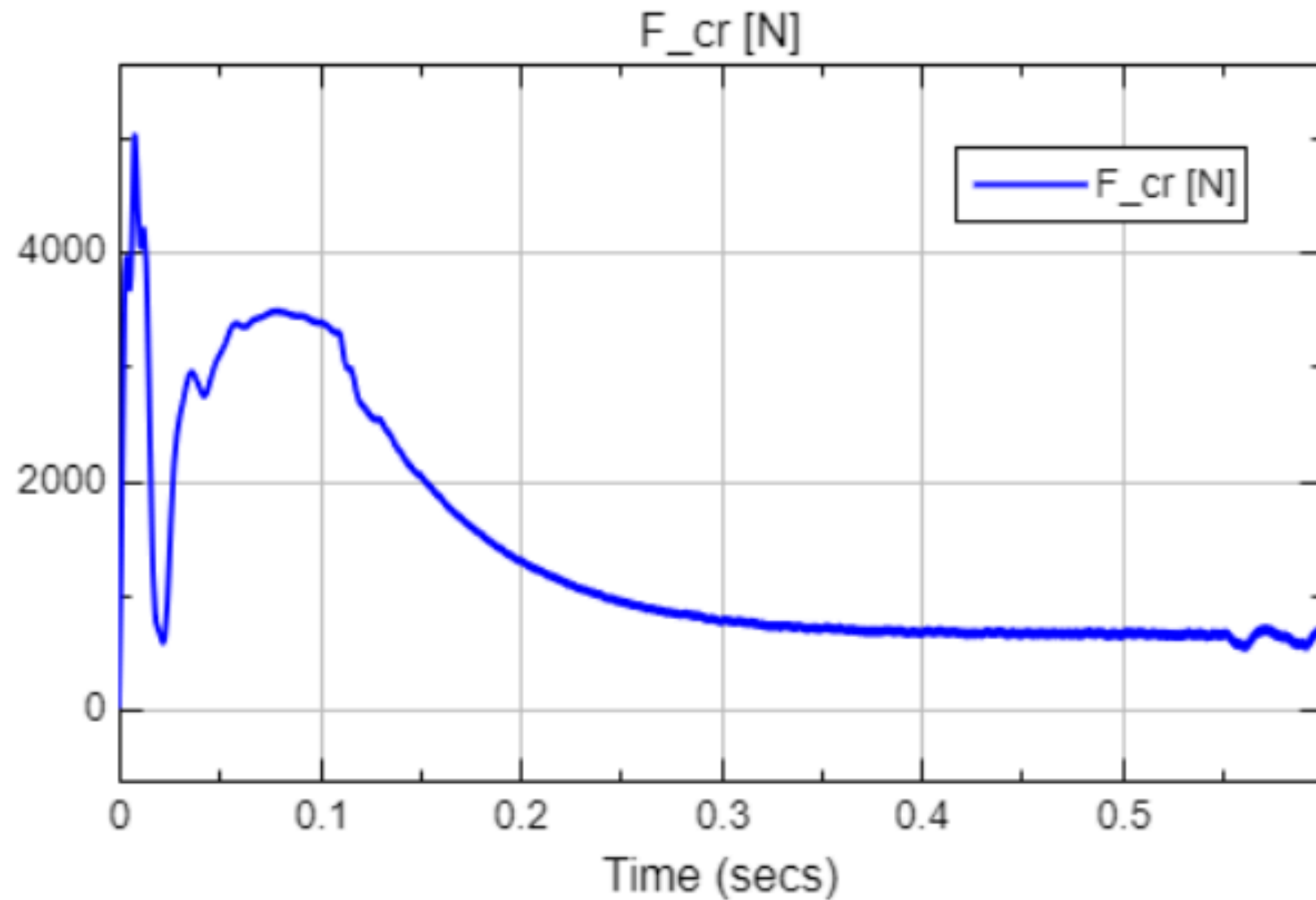
RESULTADOS

Perturbaciones - Referencia trapezoidal de 35°



RESULTADOS

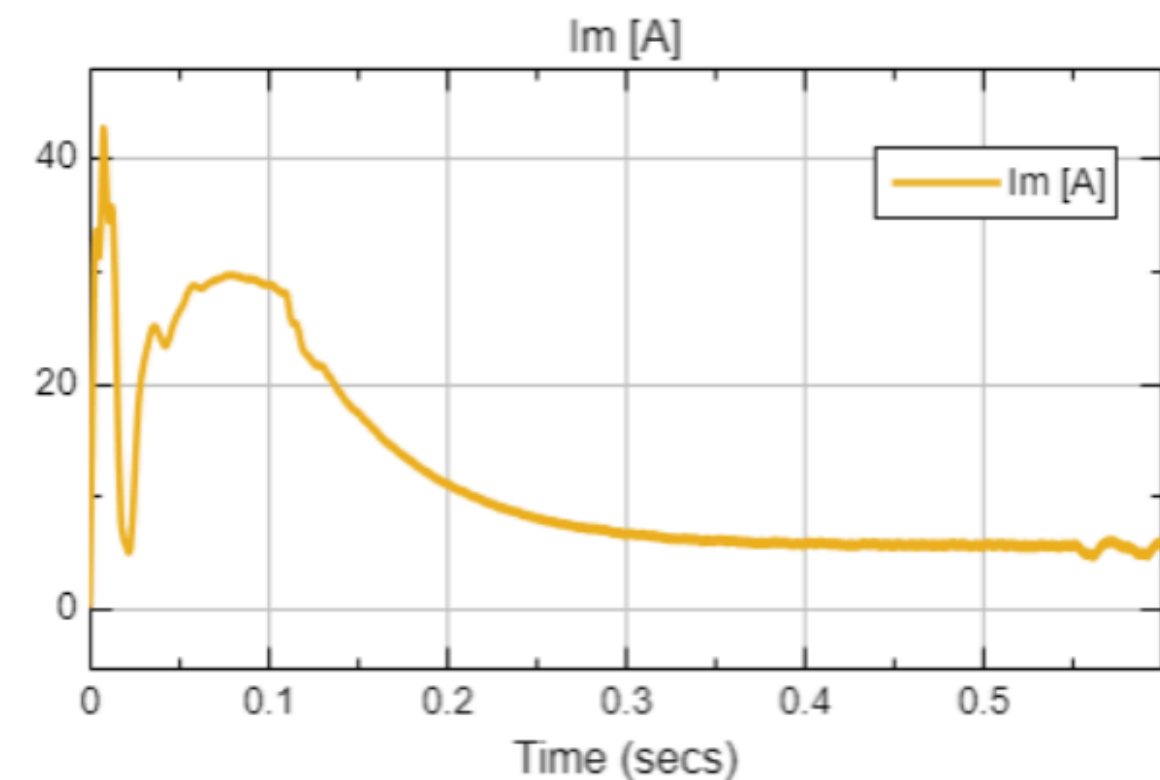
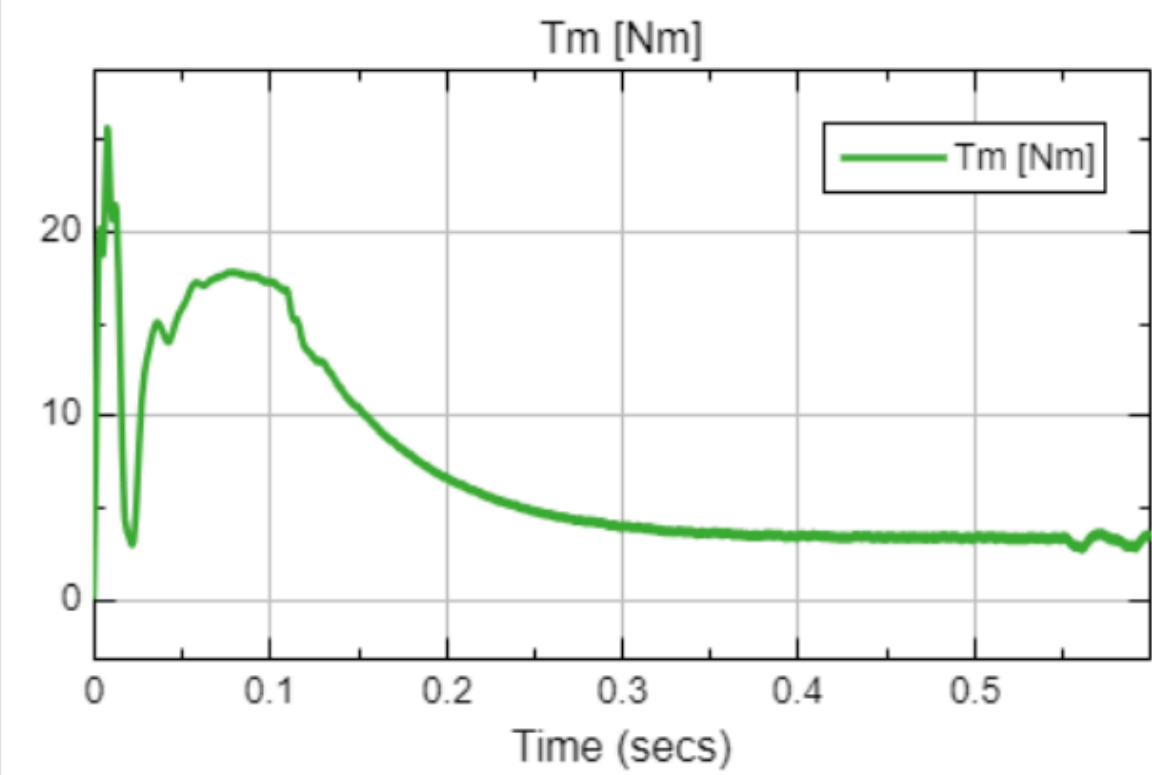
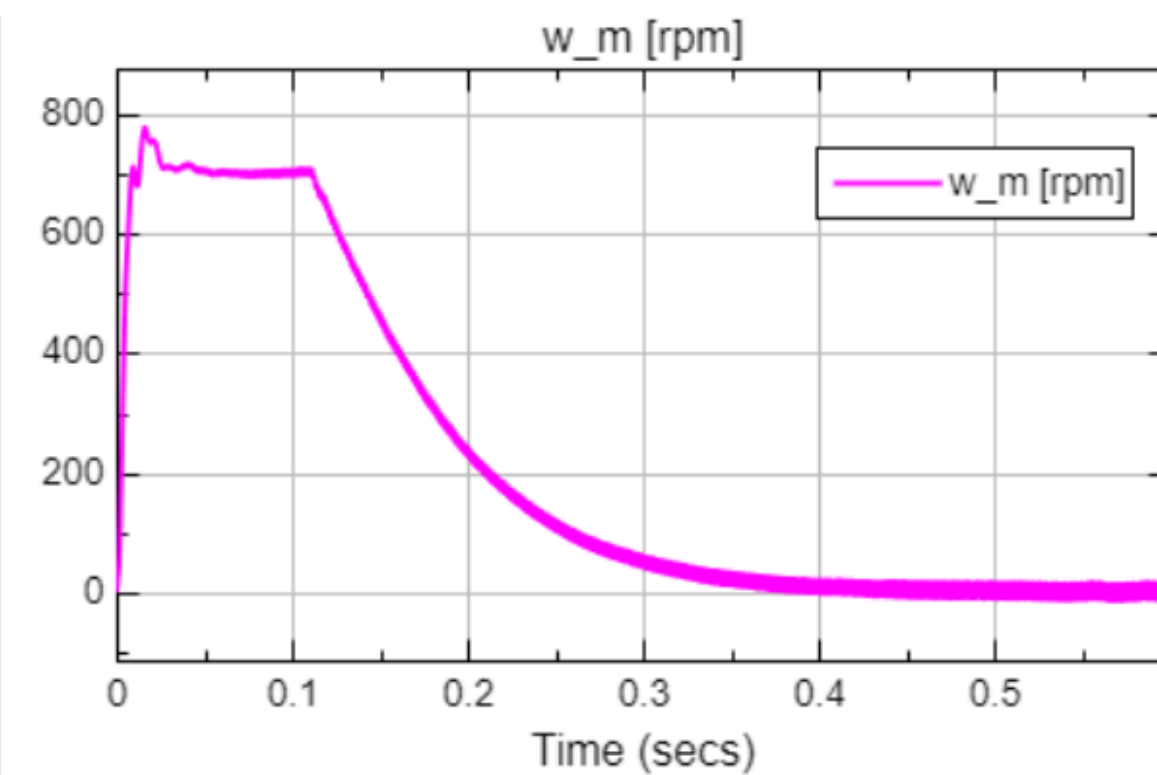
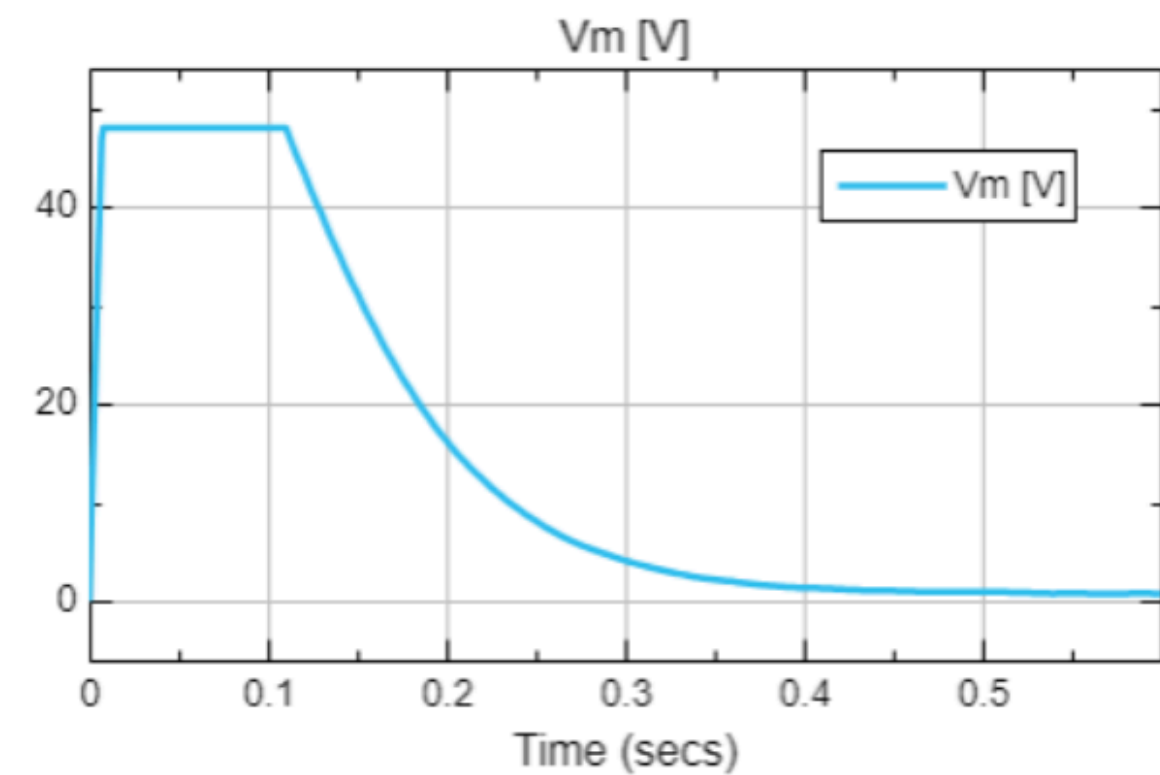
Fuerza y torque generados - Referencia trapezoidal de 35°



Magnitud	Modelo desarrollado	RWA Schaeffler
Fuerza máxima de cremallera	≈ 5 kN	hasta 20 kN



RESULTADOS Validación de motor - Referencia trapezoidal de 35°



Magnitud	Valor obtenido	Límite admisible
$\max(V_m)$	48 V	48 V
$\max(i_m)$	42,6 A	70 A
$i_{m,RMS}$	13,5 A	30 A
$\max(T_m)$	25,6 N m	40 N m
$T_{m,RMS}$	8,1 N m	18 N m
$\max(\omega_m)$	780 rpm	800 rpm

VALIDACION CON UNITY





UNCUYO
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO

**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**

